

PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK

PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK

Pengenalan

Pusat Pengajian Sains Matematik (PPSM) bermula dengan tertubuhnya Jabatan Matematik pada tahun 1970, seiring dengan penubuhan UKM. Pada tahun 1978, Unit Statistik dan Sains Komputer diwujudkan dalam Jabatan Matematik. Pada tahun 1982, Jabatan Matematik dinaikkan taraf menjadi sebuah fakulti yang dikenali sebagai Pusat Pengajian Kuantitatif (PPK) yang terdiri daripada Jabatan Matematik, Jabatan Statistik dan Jabatan Sains Komputer. Seterusnya pada tahun 1991, PPK ditukar nama kepada Fakulti Sains Matematik dan Komputer (FSMK). Pada tahun 1994 pula FSMK terpisah menjadi dua fakulti, iaitu Fakulti Sains Matematik (FSM) dan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM). Pada tahun 1996, FSM menubuhkan Pusat Peningkatan Kualiti dan Produktiviti bagi mempromosi sains matematik kepada pihak luar. Pada 19 Julai 1999, FSM menjadi Pusat Pengajian Sains Matematik (PPSM) di bawah Fakulti Sains dan Teknologi. Penubuhan PPSM mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam beberapa bidang utama sains matematik seperti Matematik, Statistik, Sains Aktuari serta Peningkatan Kualiti dan Produktiviti.

Bidang Penyelidikan dan Ijazah yang Ditawarkan

Pusat Pengajian Sains Matematik menjalankan penyelidikan dalam berbagai bidang kajian seperti Aljabar, Analisis Kompleks, Teori Kumpulan, Matematik Kabur, Mekanik Bendalir, Sistem Dinamik, Kaedah Berangka, Matematik Komputeran, Pemodelan Bermatematik, Biomekanik, Pengoptimuman, Etnomatematik, Sejarah dan Falsafah Sains Matematik, Matematik Pengurusan, Matematik Kewangan, Pemodelan Aktuari, Pemodelan Multi-aras, Pemodelan Berstatistik, Statistik Perubatan, Statistik Sosial, Kajian Lalu lintas, Peramalan dan Pemodelan Siri Masa, Proses Stokastik, Teknik Pensampelan, Pemprosesan Imej, Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Kawalan Proses dan Peningkatan Kualiti serta Pengukuran Produktiviti.

Pada peringkat pengajian siswazah, Pusat Pengajian Sains Matematik menawarkan program berikut:

a) Doktor Falsafah

- Matematik
- Statistik
- Peningkatan Kualiti dan Produktiviti

b) Sarjana Sains

Tesis

- Matematik
- Statistik

Kerja Kursus

- Matematik
- Statistik
- Peningkatan Kualiti dan Produktiviti

Kerja Kursus Peralihan

- Statistik

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon mengikuti program-program tersebut di Pusat Pengajian Sains Matematik mestilah mempunyai kelayakan seperti berikut:

Doktor Falsafah

- a) Ijazah Sarjana Sains dalam bidang sains matematik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- b) Kelulusan lain yang setara dengan Ijazah Sarjana Sains atau kelayakan lain seperti pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau
- c) Sedang mengikuti program Sarjana Sains di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan keputusan yang memuaskan dan diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti untuk menukar status kepada Program Doktor Falsafah dengan kelulusan fakulti; atau
- d) Ijazah Sarjanamuda Sains atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjanamuda dengan memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) sekurang-kurangnya 3.67 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat.

Sarjana Sains

- a) Ijazah Sarjanamuda Sains dengan PNGK yang baik dalam bidang sains matematik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- b) Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang sains, teknologi dan perubatan atau Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains sosial daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- c) Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains, teknologi dan perubatan atau Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains sosial daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat serta pengalaman bekerja yang bersesuaian.

Jenis Pengajian

Doktor Falsafah

Calon yang mengikuti program Doktor Falsafah dikehendaki mendaftar kursus STPD6014 Kaedah Penyelidikan dan juga pendaftaran tesis untuk setiap semester sehingga tamat pengajian. Calon perlu menjadualkan pertemuan dengan penyelia atau jawatankuasa siswazah tidak kurang daripada 40 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar sepenuh masa dan 20 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar separuh masa.

Sarjana Sains

Tesis

Calon yang mengikuti program Sarjana Sains secara tesis dikehendaki mengambil 12 jam kredit kursus yang terdiri daripada kursus STPD6014 Kaedah Penyelidikan dan dua kursus yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penulisan tesis sebagai syarat untuk mendapatkan Ijazah Sarjana.

Kerja kursus

Calon yang mengikuti program Sarjana Sains secara kerja kursus dikehendaki mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya 32 jam kredit kursus (kursus wajib dan pilihan) di samping menyiapkan sebuah Projek Penyelidikan yang bernilai 8 jam kredit.

Kerja kursus peralihan

Calon yang diterima masuk ke program Sarjana Sains (Statistik) secara kerja kursus tanpa mempunyai asas kukuh dikehendaki mengikut kursus peralihan. Untuk tujuan ini mereka dikehendaki mengambil tiga kursus bernilai 12 jam kredit. Setiap calon yang mengikuti kursus peralihan perlu mendapat purata gred sekurang-kurangnya B bagi semua kursus-kursus seperti yang dicadangkan untuk membolehkan mereka terus mengikuti program Sarjana Sains (Statistik).

DOKTOR FALSAFAH (MATEMATIK)

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP)

- OPP1: Untuk melahirkan pelajar yang berketrampilan dan bersahsiah tinggi, beretika dan mempunyai daya saing.
- OPP2: Untuk melengkapi pelajar dengan keupayaan menterjemah dan mensintesis pemahaman mereka terhadap alam, manusia dan pembangunan.
- OPP3: Untuk melengkapi pelajar dengan kesedaran terhadap alam sekitar dan mendokong pembangunan mapan.
- OPP4: Untuk melengkapi pelajar dengan kebolehan menggunakan kaedah penyelesaian bermatematik seperti analisis, pemodelan, pengaturcaraan dan perisian matematik dalam menangani isu-isu pembangunan dan perubahan semasa.
- OPP5: Untuk melengkapi pelajar dengan pendekatan saintifik dalam menjana dan berkongsi pengetahuan yang bersifat inter dan intra disiplin.
- OPP6: Untuk melengkapi pelajar dengan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan mampu menyumbang idea kepada proses penggubalan dasar, pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

- HPP1: Berupaya memperoleh dan menggunakan pengetahuan matematik.
- HPP2: Berkebolehan merangka reka bentuk kaedah dan model matematik yang bersesuaian dengan masalah.
- HPP3: Berkemampuan menganalisis dan mentafsir penyelesaian dan menjana idea baru berasaskan penyelesaian tersebut.
- HPP4: Berkebolehan memperoleh, mengguna dan menjana maklumat.
- HPP5: Berkekuatan mengendalikan emosi.
- HPP6: Menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai estetika terhadap Pencipta, pelanggan dan masyarakat.
- HPP7: Berkeupayaan memimpin, bekerja secara berpasukan dan mengutamakan kejayaan bersama.
- HPP8: Berupaya berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.
- HPP9: Berkebolehan memahami dampak penyelesaian matematik dalam pelbagai dimensi kehidupan.
- HPP10: Berkebolehan mengiktiraf keperluan pembelajaran berterusan dan mengamalkannya sepanjang hayat.

HPP11: Memiliki ciri-ciri keusahawanan

DOKTOR FALSAFAH (STATISTIK)

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP)

- OPP1: Melahirkan pelajar yang berketrampilan dan bersahsiah tinggi, beretika dan mempunyai daya saing;
- OPP2: Melengkapkan pelajar dengan keupayaan menterjemah dan mensintesis pemahaman mereka terhadap alam, manusia dan pembangunan;
- OPP3: Melengkapkan pelajar dengan kesedaran terhadap alam sekitar dan mendokong pembangunan mapan;
- OPP4: Melengkapkan pelajar dengan kebolehan menggunakan kaedah penyelesaian bermatematik seperti analisis, pemodelan, pengaturcaraan dan perisian matematik dalam menangani isu-isu pembangunan dan perubahan semasa;
- OPP5: Melengkapkan pelajar dengan pendekatan saintifik dalam menjanakan dan berkongsi pengetahuan yang bersifat inter- dan intra-disiplin; dan
- OPP6: Melengkapkan pelajar dengan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan mampu menyumbang idea kepada proses penggubalan dasar, pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

- HPP1: Berupaya untuk menerapkan pengetahuan statistik.
- HPP2: Berkebolehan merangka reka bentuk kaedah yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi.
- HPP3: Berkemampuan menganalisis dan mentafsirkan penyelesaian yang diperoleh dan menjana idea baru berasaskan penyelesaian tersebut.
- HPP4: Berkebolehan memperoleh, mengguna dan menjana maklumat.
- HPP5: Berkekuatan mengendalikan emosi.
- HPP6: Menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai estetika terhadap Pencipta, pelanggan dan masyarakat.
- HPP7: Berkeupayaan untuk memimpin, bekerja secara berpasukan dan mengutamakan kejayaan bersama.
- HPP8: Berupaya untuk berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.
- HPP9: Berkebolehan untuk memahami dampak penyelesaian statistik dalam pelbagai dimensi kehidupan.
- HPP10: Berkebolehan untuk mengiktiraf keperluan pembelajaran berterusan dan mengamalkannya sepanjang hayat.
- HPP11: Memiliki ciri-ciri keusahawanan.

DOKTOR FALSAFAH (PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI)

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP)

- OPP1: Melahirkan pelajar yang berketrampilan dan bersahsiah tinggi, beretika dan mempunyai daya saing;
- OPP2: Melengkapkan pelajar dengan keupayaan menterjemah dan mensintesis pemahaman mereka terhadap alam, manusia dan pembangunan;
- OPP3: Melengkapkan pelajar dengan kesedaran terhadap alam sekitar dan mendokong pembangunan mapan;
- OPP4: Melengkapkan pelajar dengan kebolehan menggunakan kaedah penyelesaian ber matematik seperti analisis, pemodelan, pengaturcaraan dan perisian matematik dalam menangani isu-isu pembangunan dan perubahan semasa;
- OPP5: Melengkapkan pelajar dengan pendekatan saintifik dalam menjanakan dan berkongsi pengetahuan yang bersifat inter- dan intra-disiplin; dan
- OPP6: Melengkapkan pelajar dengan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan mampu menyumbang idea kepada proses penggubalan dasar, pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

- HPP1: Berupaya untuk menerapkan pengetahuan kualiti dan produktiviti.
- HPP2: Berkebolehan merangka reka bentuk kaedah yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi.
- HPP3: Berkemampuan menganalisis dan mentafsirkan penyelesaian yang diperoleh dan menjana idea baru berasaskan penyelesaian tersebut.
- HPP4: Berkebolehan memperoleh, mengguna dan menjana maklumat.
- HPP5: Berkekuatan mengendalikan emosi.
- HPP6: Menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai estétika terhadap Pencipta, pelanggan dan masyarakat.
- HPP7: Berkeupayaan untuk memimpin, bekerja secara berpasukan dan mengutamakan kejayaan bersama.
- HPP8: Berupaya untuk berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.
- HPP9: Berkebolehan untuk memahami dampak penyelesaian kualiti dan produktiviti dalam pelbagai dimensi kehidupan.
- HPP10: Berkebolehan untuk mengiktiraf keperluan pembelajaran berterusan dan mengamalkannya sepanjang hayat.
- HPP11: Memiliki ciri-ciri keusahawanan.

SARJANA SAINS (MATEMATIK)

Pengenalan

Program Sarjana Sains (Matematik) ini diolah supaya pelajar dapat membina keupayaan berfikir dengan lebih mantap, menilai secara kritis dan terarah kepada penyelesaian masalah serta membolehkan cara komunikasi yang berkesan. Modul-modul yang ditawarkan adalah modul Matematik Tulen, Matematik Gunaan dan Matematik Pengurusan dan Kewangan yang merupakan hasil yang tersepadu berpandukan pembinaan insan dan kesatuan ilmu yang membina bakal pemimpin ilmu, masyarakat dan industri.

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon mestilah mempunyai kelayakan seperti berikut:

- a) Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang matematik dengan komponen matematik tulen yang secukupnya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau

- b) Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang matematik dengan komponen matematik gunaan klasik yang secukupnya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- c) Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang sains matematik (termasuk sains pengurusan, statistik, ekonomi statistik, sains dan teknologi maklumat) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP)

- OPP1: Untuk melahirkan pelajar yang berketrampilan dan bersahsiah tinggi, beretika dan mempunyai daya saing.
- OPP2: Untuk melengkapkan pelajar dengan keupayaan menterjemah dan mensintesis pemahaman mereka terhadap alam, manusia dan pembangunan.
- OPP3: Untuk melengkapkan pelajar dengan kesedaran terhadap alam sekitar dan mendokong pembangunan mapan.
- OPP4: Untuk melengkapkan pelajar dengan kebolehan menggunakan kaedah penyelesaian bermatematik seperti analisis, pemodelan, pengaturcaraan dan perisian matematik dalam menangani isu-isu pembangunan dan perubahan semasa.
- OPP5: Untuk melengkapkan pelajar dengan pendekatan saintifik dalam menjana dan berkongsi pengetahuan yang bersifat inter- dan intra- disiplin.
- OPP6: Untuk melengkapkan pelajar dengan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan mampu menyumbang idea kepada proses penggubalan dasar, pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

- HPP1: Berupaya memperoleh dan menggunakan pengetahuan matematik.
- HPP2: Berkebolehan merangka reka bentuk kaedah dan model matematik yang bersesuaian dengan masalah.
- HPP3: Berkemampuan menganalisis dan mentafsir penyelesaian dan menjana idea baru berasaskan penyelesaian tersebut.
- HPP4: Berkebolehan memperoleh, mengguna dan menjana maklumat.
- HPP5: Berkekuatan mengendalikan emosi.
- HPP6: Menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai estetika terhadap Pencipta, pelanggan dan masyarakat.
- HPP7: Berkeupayaan memimpin, bekerja secara berpasukan dan mengutamakan kejayaan bersama.
- HPP8: Berupaya berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.
- HPP9: Berkebolehan memahami dampak penyelesaian matematik dalam pelbagai dimensi kehidupan.
- HPP10: Berkebolehan mengiktiraf keperluan pembelajaran berterusan dan mengamalkannya sepanjang hayat.
- HPP11: Memiliki ciri-ciri keusahawanan

Struktur Program

Calon yang memilih program secara kerja kursus sahaja, dikehendaki mendaftar dan lulus sekurang-kurangnya 32 jam kredit (kursus wajib dan pilihan) di samping menyiapkan projek penyelidikan yang bernilai 8 jam kredit.

Calon yang mengikuti program Sarjana Sains secara tesis dikehendaki mengambil 12 jam kredit kursus dan penulisan tesis sebagai syarat untuk mendapatkan Ijazah Sarjana. Unit yang wajib diambil adalah:-

dan 8 jam kredit kursus teras yang dipilih berkaitan dengan penyelidikan tesis dan dipersetujui oleh penyelia.

Modul Matematik Tulen

SEMESTER	KURSUS WAJIB	KURSUS PILIHAN
I	STQM6114 Topologi STQM6124 Aljabar STQM6134 Analisis Fungsian STPD6014 Kaedah Penyelidikan	Pilih tiga: STQM6024 Biomekanik STQM6034 Analisis Keputusan dan Permainan STQM6044 Kriptologi STQM6084 Pengaturcaraan Linear STQM6064 Pemodelan dan Kaedah Matematik STQM6074 Analisis Berangka STQM6214 Matematik Kabur STQM6234 Teori Ergodik STQM6254 Teori Kumpulan Kombinatorik STQM6274 Teori Sukatan dan Kamiran STQM6294 Sejarah dan Falsafah Matematik STQM6324 Kaedah Berangka Pemindahan Haba dan Aliran Bendalir STQM6414 Sistem Dinamik STQM6524 Pemodelan Linear Sistem Dinamik Tak Berketentuan STQM6534 Mekanik Bendalir STQM6624 Simulasi
II	STQM6224 Analisis Kompleks STQM6988 Projek Penyelidikan	
JUMLAH	28	12
	40	

Modul Matematik Gunaan

SEMESTER	KURSUS WAJIB	KURSUS PILIHAN
I	STQM6074 Analisis Berangka STQM6414 Sistem Dinamik STQM6534 Mekanik Bendalir STPD6014 Kaedah Penyelidikan	Pilih tiga: STQM6024 Biomekanik STQM6034 Analisis Keputusan dan Permainan STQM6044 Kriptologi STQM6084 Pengaturcaraan Linear STQM6114 Topologi STQM6124 Aljabar STQM6134 Analisis Fungsian STQM6214 Matematik Kabur STQM6224 Analisis Kompleks STQM6234 Teori Ergodik STQM6254 Teori Kumpulan Kombinatorik
II	STQM6064 Pemodelan dan Kaedah Matematik STQM6988 Projek Penyelidikan	STQM6274 Teori Sukatan dan Kamiran STQM6294 Sejarah dan Falsafah Matematik STQM6324 Kaedah Berangka Pemindahan Haba dan Aliran Bendalir STQM6524 Pemodelan Linear Sistem Dinamik Tak Berketentuan STQM6624 Simulasi
JUMLAH	28	12
	40	

Modul Matematik Pengurusan Dan Kewangan

SEMESTER	KURSUS WAJIB	KURSUS PILIHAN
I	STQA6024 Sekuriti Terbitan dan Pengurusan Risiko	Pilih tiga:
	STQS6444 Pemodelan Siri Masa dan Peramalan	STQM6084 Pengaturcaraan Linear
	STQM6654 Matematik Ekonomi dan Kewangan dalam Perniagaan	STQA6034 Isu-isu Dalam Pengurusan Risiko dan Insurans
	STPD6014 Kaedah Penyelidikan	STQM6044 Kriptologi
II	STQA6014 Analisis Pelaburan dan Pengurusan Portfolio	STQM6034 Analisis Keputusan dan Permainan
	STQM6988 Projek Penyelidikan	STQM6214 Matematik Kabur
		STQM6224 Analisis Kompleks
		STQS6244 Proses Stokastik
JUMLAH	28	STQM6294 Sejarah dan Falsafah Matematik
		STQM6324 Kaedah Berangka Pemindahan Haba dan Aliran Bendalir
		STQM6414 Sistem Dinamik
		STQM6524 Pemodelan Linear Sistem Dinamik Tak Berketentuan
		STQM6624 Simulasi
		STQS6274 Penghitungan Berstatistik
		12
		40

Kursus Yang Ditawarkan

STQA6014	Analisis Pelaburan dan Pengurusan Portfolio
STQA6024	Sekuriti Terbitan dan Pengurusan Risiko
STQA6034	Isu-isu Dalam Pengurusan Risiko Dan Insurans
STQM6024	Biomekanik
STQM6034	Analisis Keputusan dan Permainan
STQM6044	Kriptologi
STQM6084	Pengaturcaraan Linear
STQM6064	Pemodelan dan Kaedah Matematik
STQM6074	Analisis Berangka
STQM6114	Topologi
STQM6124	Aljabar
STQM6134	Analisis Fungsian
STQM6214	Matematik Kabur

STQM6224	Analisis Kompleks
STQM6234	Teori Ergodik
STQM6254	Teori Kumpulan Kombinatorik
STQM6274	Teori Sukatan dan Kamiran
STQM6294	Sejarah dan Falsafah Matematik
STQM6324	Kaedah Berangka Pemindahan Haba dan Aliran Bendalir
STQM6414	Sistem Dinamik
STQM6524	Pemodelan Linear Sistem Dinamik Tak Berketentuan
STQM6534	Mekanik Bendalir
STQM6624	Simulasi
STQM6654	Matematik Ekonomi dan Kewangan Dalam Perniagaan
STQM6988	Projek Penyelidikan
STQS6244	Proses Stokastik
STQS6274	Penghitungan Berstatistik
STQS6444	Pemodelan Siri Masa dan Peramalan
STPD6014	Kaedah Penyelidikan

Kandungan Kursus

STQA6014 Analisis Pelaburan dan Pengurusan Portfolio

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan pelbagai instrumen pelaburan dan peranannya dalam pengurusan risiko. Konsep risiko dan pulangan akan dibincangkan dengan mendalam. Konsep portfolio dan sempadan cekap akan diperkenalkan. Pelbagai bentuk pelaburan akan diperkenalkan. Kaedah penilaian saham serta teori-teori portfolio seperti teori Markowitz, teori peletakan harga aset, model satu faktor akan dibincangkan. Kaedah analisis pelaburan seperti analisis asas dan teknikal juga akan disentuh. Pada akhir semester, pelajar dikehendaki membuat pembentangan, perbincangan dan penulisan projek.

Bacaan Asas

- Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. 2011. *Investments & Portfolio Management*. 9th Ed. New York: Mc-Graw Hill.
- Elton, E.J, Gruber, M.J, Brown, S.J. & Goetzmann, W.N. 2007. *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. 7th Ed. New Jersey: John Wiley.
- John L., Donald L., Jerald E. & Dennis W. 2007. *Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process*. London: John Wiley.
- Reilly, F.K. & Brown K.C. 2000. *Investment Analysis and Portfolio Management*. 6th Ed. New York: South-Western Thomson.

STQA6024 Sekuriti Terbitan dan Pengurusan Risiko

Kursus ini menawarkan pengenalan kepada pengurusan risiko yang kian berkembang dalam bidang akademik mahupun industri kewangan. Kursus ini akan memberi fokus kepada pengurusan risiko menggunakan sekuriti terbitan. Pelajar akan mempelajari konsep asas dan metodologi pengurusan risiko menggunakan sekuriti terbitan. Antaranya ialah opsyen, sekuriti masa hadapan dan sekuriti pertukaran. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada penilaian pelbagai sekuriti terbitan. Di akhir perkuliahan, pelajar diharap dapat mengkaji aplikasi terbitan untuk menguruskan pelbagai risiko seperti risiko pasaran, risiko mata wang, risiko kadar faedah dan risiko kredit.

Bacaan Asas

- Capinski M. & Zastawniak T. 2000. *Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering*. New York: Springer.

- Chance, D. M. 2004. *An Introduction to Derivatives & Risk Management*. Edisi ke-6. Mason, OH: Thomson South-Western.
- Chorafas, D. 2008. *Instruments: Bonds, Swaps, Options, and Hedging*. London: McGraw-Hill.
- Cuthbertson K. & Nitzsche. 2002. *Financial Engineering: Derivatives and Risk Mangement*. New York: John Wiley.
- Wilmott, Howison S. & Dewynne J. 1995. *The Mathematics of Financial Derivatives*. Cambridge: Cambridge University Press.

STQA6034 Isu-isu dalam Pengurusan Risiko dan Insurans

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan konsep risiko, prinsip pengurusan risiko dan penggunaan pengurusan risiko dalam insurans. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada beberapa pendekatan aktuari yang diguna dalam perniagaan insurans bukan-hayat. Di akhir kursus ini pelajar diharap agar dapat memahami konsep risiko dan pengurusan risiko, mengelaskan risiko kepada pelbagai kategori, memahami prinsip insurans dan hubungannya dengan pengurusan risiko, memahami struktur pasaran insurans di Malaysia, mempelajari pengoperasian perniagaan insurans bukan hayat, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi premium dan menganalisis tuntutan insurans.

Bacaan Asas

- Denuit, M., Marechal, X., Pitrebois, S. & Walhin, J.F. 2007. *Actuarial Modeling of Claim Counts*. London: John Wiley & Sons.
- Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E. 2004. *Loss Models, From Data to Decisions*. 2nd Ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Lee, H.L. 1997. *The Insurance Industry in Malaysia: A Study in Financial Development and Regulation*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Redja, G.E. 2003. *Principles of Risk Management and Insurance*. 8th Ed. New York: Addison-Wesley.
- Trieschmann, J.S., Gustavson, S.G. & Hoyt, R.R. 2001. *Risk Management and Insurance*. 11th Ed. Ohio: South Western College Publishing.

STQM6024 Biomekanik

Kursus bermula dengan persamaan umum bagi pergerakan tiga matra. Pemboleh ubah dalam persamaan ini diterangkan dan satu ringkasan berkenaan cara pemboleh ubah ini dihasilkan melalui uji kaji atau secara teori dilakukan. Kursus ini akan membincangkan beberapa kaedah untuk mentakrifkan data biomekanik secara uji kaji, termasuk perbincangan tentang pengukuran daya, akselometri, pengukuran pergerakan secara optikal, elektromiografi, dan pengukuran keterikan. Tujuan kursus ini adalah untuk menerangkan prinsip-prinsip yang terlibat dalam beberapa teknik uji kaji, dan untuk membandingkan teknik-teknik tersebut. Kemudian kursus ini akan membincangkan pemodelan matematik dalam biomekanik. Konsep analisis sistem daya dibincangkan. Kursus ini akan melihat kepada pelbagai model matematik yang bersifat berketentuan. Sistem yang bersifat tidak berketentuan juga dibincangkan termasuk penyelesaiannya menggunakan teori pengoptimuman. Kursus ini juga membincangkan simulasi sebagai satu kaedah kajian biomekanik.

Bacaan Asas

- Allard, P. Stokes, I. A. F. & Blanchi, J. 1995. *Three-Dimensional Analysis of Human Movement*. Human Kinetics: Champaign, IL.
- Chaffin, D. B., Andersson, G. B. J. & Martin, B. J. 2006. *Occupational Biomechanics*. 4th ed. New York: John Wiley & Sons.
- Humphrey, J. & DeLange, S. 2004. *An Introduction to Biomechanics: Solids and Fluids, Analysis and Design*. Berlin: Springer-Verlag.

- Nigg, B. M. & Herzog, W. 2007. *Biomechanics of the Musculo-Skeletal System*. 3rd ed. London: John Wiley & Sons.
- Winter, D. A. 2009. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. 4th ed. London: John Wiley & Sons.
- Yamaguchi, G.T. 2006. *Dynamic Modelling of Musculoskeletal Motion: A Vectorized Approach for Biomechanical Analysis in Three Dimensions*. New York: Springer.

STQM6034 Analisis Keputusan dan Permainan

Kursus ini bertujuan memperlihatkan pelajar kepada masalah keputusan dengan bilangan alternatif yang terhad, yang boleh diselesaikan menggunakan teknik-teknik analisis pembuatan. Alat-alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah bergantung kepada jenis masalah tersebut. Kaedah Proses Hierarki Analitik, ELECTRE dan TOPSIS digunakan untuk menyelesaikan masalah di bawah kepastian. Bagi masalah yang mempunyai kebarangkalian, kaedah pokok keputusan adalah alat yang terbaik untuk mencapai keputusan. Keputusan bagi masalah di bawah ketidakpastian akan menggunakan kriteria yang mencerminkan sikap pembuat keputusan terhadap risiko, dan kaedah teori permainan untuk dua orang pesaing dengan gol yang bercanggah yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik daripada keadaan terburuk setiap lawan.

Bacaan Asas

- Binmore, K. 2007. *Playing for Real: A Text on Game Theory*. New York: Oxford University
- Clemen, R.J. & Reilly, T. 2005. *Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis*. Pacific Grove: Duxbury.
- Meyerson, R. 1991. *Game Theory: Analysis of Conflict*. Cambridge: Harvard University Press.
- Winston, W.L. 2004. *Operations Research: Applications and Algorithms*. 4th ed. Belmont: Brooks/Cole-Thomson Learning.
- Zeleny, M. 1982. *Multiple Criteria Decision Making*. New York: McGraw Hill.

STQM6044 Kriptologi

Kriptologi ialah sains komunikasi aman yang meliputi kedua-dua kriptografi dan kriptanalisis. Sistem simetri dan asimetri bagi penulisan kod rahsia (kriptografi) diperkenalkan dan pembangunan kriptosistem, tandatangan digital dan teknik kriptografi yang lain seperti kriptografi 'threshold', perkongsian rahsia, skema pengecaman dan pengesahan serta protokol persetujuan kunci akan diterangkan dan dibincangkan secara terperinci. Teknik-teknik pemecahan kod (kriptanalisis) juga akan diselidiki sepanjang kursus.

Bacaan Asas

- Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher & Joseph H. Silverman. 2010. *An Introduction to Mathematical Cryptography*. Springer.
- Christof Paar & Jan Pelzl. 2010. *Understanding Cryptography*. Springer.
- William Stallings. 2011. *Cryptography and Network Security*. Pearson.
- Jonathan Katz, Yehuda Lindell. 2008. *Introduction to Modern Cryptography*. Chapman & Hall/CRC.
- Douglas Robert Stinson. 2006. *Cryptography: Theory and Practice*. Chapman & Hall/CRC.

STQM6064 Pemodelan dan Kaedah Matematik

Pemodelan matematik adalah satu proses membina perwakilan bermatematik bagi suatu fenomena untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut. Kursus ini bertujuan melatih pelajar membina, menganalisis dan menyelesaikan model matematik bagi beberapa masalah kompleks (khususnya model berketentuan dalam sains fizis). Konsep-konsep asas pemodelan matematik akan dijelaskan. Prosedur penskalaan, penghampiran dan

analisis dimensi akan dibincangkan dahulu. Model-model yang dipertimbangkan adalah model linear dan tak linear. Kaedah penyelesaian beranalisis yang dibincangkan dalam kursus ini termasuklah kaedah pengembangan usikan, kalkulus ubahan dan siri Fourier. Penggunaan sistem/pakej aljabar berkomputer seperti Maple atau Mathematica akan ditekankan.

Bacaan Asas

- Bender, C.M. & Orszag, S.A. 1999. *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers: Asymptotic Methods and Perturbation Theory*. New York: Springer-Verlag.
- Bender, E. 2003. *An Introduction to Mathematical Modelling*. New York: Dover.
- Debnath, L. 2005. *Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. Boston: Birkhauser.
- Gregory, R.D. 2006. *Classical Mechanics*. Cambridge: CUP.
- Riley, K.F., Hobson M.P. & Bence, S.J. 2007. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge: CUP.

STQM6074 Analisis Berangka

Kursus ini merangkumi kaedah-kaedah berangka bagi penyelesaian persamaan terbitan biasa dan separa (PTB/PTS). Masalah-masalah yang diselesaikan termasuklah masalah nilai awal dan masalah nilai sempadan bagi PTB. Kaedah-kaedah berangka dibincangkan termasuklah kaedah satu langkah dan kaedah multi-langkah dengan saiz langkah tetap atau berubah untuk persamaan/sistem persamaan terbitan bersifat kaku, tak kaku mahupun kalut. Kestabilan dan analisis ralat. Pengenalan kepada kaedah berangka bagi PTS seperti kaedah beza terhingga. Analisis terhadap persamaan hiperbolik, parabolik dan eliptik. Penumpuan, kekonsistenan, peringkat dan kestabilan kaedah. Aplikasi kepada beberapa masalah dalam kejuruteraan/sains.

Bacaan Asas

- Butcher, J.C. 2003. *The Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations: Runge-Kutta and General Linear Methods*. New York: John Wiley.
- Iserles, A. 1997. *A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations*. Cambridge: CUP.
- Knabner, P. & Angerman, L. 2002. *Numerical Methods for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations: An Applications-oriented Introduction*. New York: Springer.
- Larsson, S. & Thomee, V. 2005. *Partial Differential Equations with Numerical Methods*. New York: Springer.
- Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T. & Flannery, B.P. 2007. *Numerical Recipes*. 3rd ed. The Art of Scientific Computing. Cambridge: CUP.

STQM6084 Pengaturcaraan Linear

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar penggunaan kaedah pemodelan bermatematik untuk membuat keputusan dalam pengurusan. Beberapa model berketentuan akan dibincangkan dengan memfokuskan bagaimana untuk memodelkan masalah dan mendapatkan penyelesaian kepada masalah menggunakan perisian komputer LINGO. Tugas berbentuk kajian kes memerlukan pelajar menggunakan perisian LINGO untuk menyelesaikan masalah dan menulis laporan ringkas. Antara tajuk yang akan dibincangkan ialah masalah pengaturcaraan linear, pengaturcaraan integer dan pengaturcaraan gol, sambil memberi penekanan terhadap penggunaan kaedah ini dalam penyelesaian masalah nyata seperti masalah analisis rangkaian, masalah pengangkutan dan umpukan, masalah perjalanan jurujual dan analisis kecekapan.

Bacaan Asas

- Ignizio, J.P. 1982. *Linear Programming in Single and Multiple Objective Systems*. New Jersey: Prentice Hall.

- Schniederjans, M. 1995. *Goal Programming: Methodology and Applications*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Taha, H.A. 2007. *Operations Research: An Introduction*. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Tamiz, M. 1996. *Multi-Objective Programming and Goal Programming: Theories and Applications*. Berlin: Springer Verlag.
- Winston, W.L. 2004. *Operations Research: Applications and Algorithms*. 4th ed. Belmont, CA: Brooks/Cole.

STQM6114 Topologi

Ruang topologi muncul secara semulajadi dalam hampir setiap bidang matematik. Ini menjadikan topologi sebagai salah satu daripada idea-idea besar yang menyatukan bidang matematik. Kursus ini akan menekankan sifat-sifat suatu objek yang terpelihara apabila berlakunya perubahan bentuk ke atas objek tersebut secara berterusan melalui konsep geometri dan teori set. Perkara yang paling asas dan tradisional bagi topologi iaitu topologi set titik akan dipertimbangkan.

Bacaan Asas

- Bredon, G.E. 1995. *Topology and Geometry*. 3rd ed. New York: Springer Verlag.
- Jänich, K. 1995. *Topology*. New York: Springer Verlag.
- Munkres, J.R. 1999. *Topology*. 2nd ed. London: Prentice Hall.
- Roseman, D. 1999. *Elementary Topology*. London: Prentice Hall.
- Schwarz, A.S. 1994. *Topology for Physicists*. Berlin: Springer Verlag.

STQM6124 Aljabar

Kursus ini dimulakan dengan mengimbas kembali kumpulan dan gelanggang serta beberapa konsep yang berkaitan dengan kedua-duanya. Siri kumpulan. Gelanggang polinomial. Homomorfisma penilaian. Alkhwarizmi pembahagian. Polinomial tak terturunkan. Medan perluasan: Teorem Kronecker, unsur aljabar dan transenden, perluasan simpel. Konsep vektor dalam gelanggang polinomial. Perluasan aljabar. Ketidakmungkinan pembinaan geometri. Medan automorfisma. Teorem perluasan isomorfisma. Medan terpecah belah. Perluasan boleh pisah. Perluasan tak boleh pisah sepenuhnya. Teori Galois.

Bacaan Asas

- Fraleigh, J.B. 1988. *Kursus Pertama Aljabar Niskala*. Terj. Abu Osman Md Tap & Abdul Razak Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Jones, A., Morris, S.A. & Pearson, K.R. 1991. *Abstract Algebra and Famous Impossibilities*. New York: Springer-Verlag.
- Lang, S. 1993. *Algebra*. Edisi ke-3. Reading, Mass.: Addison-Wesley
- MacLane, S. & Birkoff, G. 1993. *Algebra*. Edisi ke-3. London: Collier-Macmillan.
- Trignol, J-P. 2001. *Galois' Theory of Algebraic Equations*. Singapore: World Scientific.

STQM6134 Analisis Fungsian

Kursus ini bertujuan memperlihatkan hubungan dua struktur penting dalam matematik, iaitu struktur aljabar dengan struktur topologi. Gabungan dua struktur ini dikaji dalam satu sistem matematik yang dikenali sebagai aljabar Banach. Kursus dimulakan dengan memperkenalkan ruang Hilbert dan sifatnya. Seterusnya dibincangkan keortogonan, ruang Banach dan sifatnya. Dibincangkan juga pengoperasi linear pada ruang bernorma, ruang Hilbert dan Banach, serta Teorem Hahn-Banach, aljabar Banach dan teori spektrum. Akhir sekali dibincangkan pengenalan kepada aljabar-C* secara ringkas.

Bacaan Asas

- Conway, J.B. 1985. *A Course in Functional Analysis*. New York: Springer Verlag.

Kutateladze, S.S. 1996. *Fundamentals of Functional Analysis*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lang, S. 1993. *Real and Functional Analysis*. New York: Springer Verlag.

Larcombe, G. & Levy, S. 1999. *Elements of Functional Analysis*. New York: Springer Verlag.

Yoshida, K. 1995. *Functional Analysis*. Berlin: Springer Verlag.

STQM6214 Matematik Kabur

Kursus ini memperkenalkan set kabur sebagai pengitlakan bagi set klasik. Operasi asas untuk set kabur: pelengkap kabur, kesatuan kabur, dan persilangan kabur. Norma-s dan norma-t. Pengoperasi purataan. Hubungan kabur, unjuran dan perluasan silinder. Penggubahan hubungan kabur. Pemboleh ubah linguistik, pagaran linguistik, dan petua JIKA-MAKA kabur. Tafsiran petua JIKA-MAKA kabur. Mantik kabur dan pentaakulan hampiran. Asas petua kabur dan enjin pentaabiran kabur. Sistem kabur dan teori kabur.

Bacaan Asas

Czogala, E. & Leski, J. 2000. *Fuzzy and Neuro-Fuzzy Intelligent Systems*. New York: Physica Verlag.

Li-Xin Wang. 1997. *A Course in Fuzzy Systems and Control*. London: Prentice-Hall.

Yager, R. 1994. *Essentials of Fuzzy Modeling and Control*. New York: John Wiley.

Zimmermann, H-J. 1996. *Fuzzy Set Theory and Its Applications*. Edisi ke-2. New York: Springer-Verlag.

STQM6224 Analisis Kompleks

Kursus ini memberi gambaran berkenaan keanalisisan fungsi, pembuktian teorem Cauchy (untuk segi tiga, domain cembung atau untuk suatu cakera), Teorem Cauchy dengan pelbagai versi, laluan homotopi, kesingularan, teorem maximum/minimum modulus pelbagai versi, teorem Rouche, lemma Schwarz dan teorem pentaan Riemann. Kursus ini juga memperkenalkan teorem dalam ruang fungsi analisis dan memperlihatkan penggunaan teorem Runge bagi membuktikan teorem Cauchy yang lebih asas beserta teorem Mittag-Leffler. Fungsi harmonik termasuk penyelesaian terhadap masalah Dirichlet dan kegunaan fungsi Green dan teorem penting dalam fungsi seluruh juga diperkenalkan. Kursus ini juga menekankan kepada penggunaan pemfaktoran Weierstrass dan fungsi gamma. Teorem Picard juga diperkenalkan dalam konteks kesingularan.

Bacaan Asas

Ahlfors, L.V. 1990. *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*. London: McGraw-Hill.

Bac, J. & Newman, D.J. 1997. *Complex Analysis*. New York: Springer Verlag.

Conway, J.B. 1995. *Functions of One Complex Variable II*. 2nd ed. New York: Springer Verlag.

Greene, R.E. & Krantz, S.G. 1997. *Function Theory of One Complex Variable*. New York: John Wiley.

Lang, S. 1993. *Complex Analysis*. 3rd ed. New York: Springer Verlag.

STQM6234 Teori Ergodik

Teori Ergodik ialah satu kajian kuantitatif terhadap telatah jangka masa panjang sesuatu sistem. Koleksi kesemua keadaan bagi sesuatu sistem itu membentuk suatu ruang X dan evolusi sistem itu diwakili pula dengan suatu penjelmaan yang jika x mewakili keadaan sistem itu pada suatu masa, maka $T(x)$ mewakili keadaan sistem itu selepas masa satu unit. Kajian akan dibuat ke atas X yang merupakan ruang sukatan (dan T penjelmaan mengawet sukatan) dan ruang topologi (dan T selanjut). Memahami lelaran T^n apabila n besar.

Bacaan Asas

- Cornfeld, I., Fomin, F. & Sinai, Y. 1991. *Ergodic Theory*. New York: Springer Verlag.
- Katok, A. & Hasselblatt, B. 1995. *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
- Lind, D. & Marcus, B. 1999. *Introduction to Symbolic Dynamics*. London: Cambridge University Press.
- Rudolph, D. 1999. *Fundamentals of Measurable Dynamics*. Oxford: Clarendon Press.
- Walters, P. 1982. *An Introduction to Ergodic Theory*. New York: Springer Verlag.

STQM6254 Teori Kumpulan Kombinatorik

Kursus ini bertujuan untuk memaparkan teknik dan idea geometri untuk mengkaji kumpulan bebas dan persembahannya, asas kepada teori kumpulan kombinatorik. Kepelbagaian kelas kesetaraan akan dibincangkan dan seterusnya kumpulan-kumpulan yang berpadanan akan dibangunkan dengan menggunakan kepelbagaian teknik geometri. Teknik-teknik geometri yang dibincangkan termasuklah graf, graf kumpulan, kompleks, gambar dan gambar rajah. Seterusnya beberapa artikel terpilih dan terkini akan dibincangkan.

Bacaan Asas

- Baumslag, G. 1993. *Topics in Combinatorial Group Theory. Lectures in Mathematics*. Zurich: Birkhauser.
- Cohen, D.E. 1989. *Combinatorial Group Theory: A Topological Approach. LMS Students Text 14*. Cambridge: CUP.
- Collins, D.J. 1998. *Combinatorial Group Theory and Applications to Geometry*. New York: Springer Verlag.
- Fine, B. & Rosenberger, G. 1999. *Algebraic Generalizations of Discrete Groups: a Path to Combinatorial Group Theory Through One-relator Products*. London: Marcel Dekker.
- Johnson, D.L. 1990. *Presentation of Groups. LMS Students Text 15*. Cambridge: CUP.

STQM6274 Teori Sukatan dan Kamiran

Mula-mula diperkenalkan aljabar- σ . Kemudian ditakrifkan sukatan yang merupakan fungsi nyata dengan domain suatu aljabar- σ . Seterusnya dibincangkan sukatan terkeluar (termasuk sukatan terkeluar metrik) yang dengannya ditakrifkan set-set tersukatkan, ruang sukatan niskala, fungsi tersukatkan dan penumpuan jujukan fungsi tersukatkan. Dengan mengguna semua konsep ini, dipaparkan pula tentang kamiran, sifat-sifat fungsi terkamirkan, teorem-teorem penumpuan, ruang dan ketaksamaan-ketaksamaan penting. Contoh-contoh kamiran tertentu seperti kamiran Riemann, kamiran Lebesgue dan kamiran Lebesgue-Stieltjes dibincangkan sedikit. Akhir sekali konsep sukatan diperluaskan kepada sukatan bertanda, sukatan bernilai kompleks dan juga sukatan dan kamiran pada ruang hasil darab.

Bacaan Asas

- Bartle, R. G. 1995. *The Elements of Integration and Lebesgue Theory*. New York: John-Wiley.
- Burk, F. 1997. *Lebesgue Measure and Integration: An Introduction*. New York: John-Wiley.
- Cohn, D. L. 1980. *Measure Theory*. Boston: Birkhauser.
- Konig, H. 1997. *Measure and Integration: An Advanced Course in Basic Procedure and Applications*. New York: Springer-Verlag.
- Strook, D. W. 1998. *A Concise Introduction to the Theory of Integration*. New York. Stringer-Verlag.
- Weir, A. J. 1999. *Lebesgue Integration and Measure*. Cambridge: Cambridge University Press.

STQM6294 Sejarah dan Falsafah Matematik

Kursus ini mendalami sejarah dan falsafah ilmu matematik daripada pelbagai segi. Perkara-perkara yang akan dibincangkan termasuklah hakikat matematik aspek metafizik, epistemologi, mantik dan aksiologi. Tabii komuniti ahli matematik, khususnya dari segi sosiologi akan juga diteliti di samping hubungan antara matematik dengan kepercayaan. Sejarah dan falsafah ahli matematik Islam dan pengislaman ilmu juga akan dibincangkan.

Bacaan Asas

- Abdul Latif Samian. 1997. *Falsafah Matematik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ascher, M. 1991. *Ethnomathematics*. Pacific Grove, Ca.: Brooks-Cole.
- Lakatos, I. 2001. *Pemalsuan dan Tatakaedah Aturcara Penyelidikan Sains*. Terj. Shahrir Mohamad Zain. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Putnam, H. 1990. *Realism with a Human Face*. London: Harvard Univ. Press.
- Shahrir Mohamad Zain. 2000. *Pengenalan Sejarah dan Falsafah Sains*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

STQM6324 Kaedah Berangka Pemindahan Haba dan Aliran Bendalir

Kursus ini bertujuan memaparkan model pemindahan haba dan aliran bendalir serta penyelesaiannya secara berangka. Kursus dimulakan dengan formulasi model pemindahan haba dan aliran bendalir. Konduksi haba yang mantap dan tak mantap sehingga dalam tiga matra dibincangkan. Seterusnya dibincangkan kaedah Crank-Nicholson, perolakan dan resapan mantap dan tak mantap sehingga dalam matra tiga, serta skema dan penyelesaian berangkanya termasuk Hukum Hibrid dan hukum kuasa. Model Aliran dan kaedah penyelesaian berangka juga dibincangkan.

Bacaan Asas

- Anderson, J. D. Jr. 1995. *Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications*. McGraw-Hill: New York.
- Incropera, F.P. 2006. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. London: Wiley.
- Puckett, E.G. 2009. *Finite Difference Methods for Computational Fluid Dynamics*. CUP: Cambridge.
- Tannehill, J. C., Anderson, A. A. & Pletcher, R. H. 1997. *Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer*. Taylor & Francis: Philadelphia.
- Tu, J., Yeoh, G.H. & Liu, C. 2007. *Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach*. Butterworth: Heinemann.

STQM6414 Sistem Dinamik

Kursus ini bertujuan mendedahkan konsep-konsep asas dalam bidang ini dalam situasi masa diskret dan selanjar. Antara lain, perbincangan akan tertumpu kepada topik-topik seperti sifat setempat, kestabilan termasuk kestabilan struktur, titik hiperbolik dan homoklinik, penarik pelik, eksponen Lyapunov dan lain-lain. Konsep percabangan, kekalutan dan fraktal akan diterokai secara mendalam.

Bacaan Asas

- Alligood, K.T., Sauer, T.D. & Yorke, J.A. 1997. *Chaos: An Introduction to Dynamical Systems*. New York: Springer Verlag.
- Arrowsmith, D.K. & Place, C.M. 1990. *An Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nayfeh, A.H. & Balachandran, B. 1995. *Applied Non-linear Dynamics*. New York: John Wiley.
- Ott, D. 1995. *Dynamical Systems and Chaos*. New York: John Wiley.
- Wiggins, S. 1994. *An Introduction to Applied Dynamical System*. New York: Springer Verlag.

STQM6524 Pemodelan Linear Sistem Dinamik Tak Berketentuan

Kursus ini bertujuan untuk memaparkan kemampuan untuk memodelkan sistem dinamik berkeadaan tidak tentu sebagai satu proses stokastik yang memenuhi persamaan terbitan stokastik yang linear. Ia seterusnya dapat membawa kepada konsep kamiran stokastik. Ini termasuklah pelbagai sistem dinamik Newtonan yang berhingar, sistem kawalan dalam perancangan, pengurusan dan penurasan maklumat. Daripada pemodelan inilah dipaparkan pula bagaimana konsep dalam proses stokastik perlu ditakrif dengan rapinya dan seterusnya pembinaan kalkulus stokastik Ito secara analisis dan berangka yang bertujuan menyelesaikan model yang tersebut di atas. Hubungan persamaan terbitan stokastik dengan proses resapan juga dibincangkan sehingga kepada perbatasan penyelidikan.

Bacaan Asas

Friedman, A. 2006. *Stochastic Differential Equations and Applications*. Dover Publication.
Mikosch, T. 1998. *Elementary Stochastic Calculus with Finance in View*. World Scientific.
Oksendal, B. 2003. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. Springer.
Ross, S.M. 1996. *Stochastic Processes*. John Wiley.

STQM6534 Mekanik Bendalir

Kursus ini bertujuan memperlihatkan bagaimana bendalir unggul dan bendalir likat dapat dimodelkan secara bermatematik dan seterusnya dikaji telatah bendalir tersebut secara analisis dan berangka, terutamanya terhadap persamaan Navier-Stokes. Kursus dimulakan dengan pengenalan umum bendalir dan sorotan kepada prinsip statik dan kinematik bendalir. Perbincangan tentang bendalir unggul termasuk persamaan keselantaran, persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Aliran upaya dan aliran tak mampat juga akan dibincangkan. Sebahagian besar kursus ini membincangkan bendalir likat yang membawa kepada persamaan Navier-Stokes, penerbitan persamaan tersebut dan penyelesaian tepatnya, serta aliran mantap dan tak mantap. Aliran asas, aliran Stokes, aliran berlaminar dan bergelora, analisis dimensi, kaedah keserupaan serta nombor Reynolds dan kepentingannya juga akan dibincangkan. Di samping itu, teori lapisan sempadan dan ketidakstabilan bendalir juga akan dibincangkan secara terperinci.

Bacaan Asas

Acheson, D.J. 1990. *Elementary Fluid Dynamics (Oxford Applied Mathematics and Computing Science Series)*. Oxford: Oxford University Press.
Batchelor, G.K. 2000. *An Introduction to Fluid Dynamics*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Chorin, A.J. & Marsden, J.E. 2000. *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics*. 3rd ed. New York: Springer Verlag.
Galdi, G.P., Heywood, J.G. & Rannacher, R. 2000. *Fundamental Directions in Mathematical Fluid Mechanics*. Berlin: Birkhauser.
White, F. M. 2005. *Viscous Fluid Flow*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

STQM6624 Simulasi

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar konsep dan penggunaan simulasi. Ia bertujuan untuk membolehkan pelajar membuat pemodelan, simulasi dan analisis ke atas sistem ringkas tetapi representatif dalam kadar segera, serta menggalakkan pelajar menyelidik lanjut hasilnya secara eksperimen. Simulasi model sistem statik, diskret dan dinamik akan diterangkan. Topik yang dipelajari meliputi konsep sistem, pemodelan, simulasi, dan analisis ke atas sistem yang dimodelkan menggunakan Excel, @Risk dan Arena. Aspek saintifik pengurusan projek sistem simulasi juga dibincangkan.

Bacaan Asas

- Banks, J., Carson II, J.S., Nelson, B.L. & Nicol, D.M. 2005. *Discrete-event System Simulation*. 4th. Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Chung, C.A. 2004. *Simulation Modeling Handbook: A Practical Approach*. Boca Raton: CRC Press.
- Kelton, W.D., Sadowski, R.P. & Swets, N.B. 2010. 5th Ed. *Simulation with Arena*. Boston: McGraw-Hill.
- Law, A.M. & Kelton, W.D. 2000. *Simulation Modeling and Analysis*. Boston: Mc-Graw Hill.
- Seila, A. F., Ceric, V. & Tadikamalla P. 2003. *Applied Simulation Modeling*. Belmont: Brooks/Cole.

STQM6654 Matematik Ekonomi dan Kewangan Dalam Perniagaan

Matematik Ekonomi dan kewangan merupakan satu kursus landasan yang menyediakan para pelajar dengan pengetahuan asas dalam memahami bidang kewangan. Ia mendedahkan pelajar kepada konsep asas matematik kewangan, dan penggunaan konsep nilai masa wang menerusi konsep faedah kompaun dan diskaun serta model aliran tunai bagi menggambarkan urusan niaga kewangan. Pengiraan nilai kini dan nilai terkumpul bagi aliran pembayaran yang sama atau tidak sama rata dengan menggunakan kadar yang ditetapkan kegunaan masa depan dalam: rizab, penilaian, peletakan harga, pengurusan aset/liabiliti, pulangan pelaburan, belanjawan modal dan penilaian terhadap aliran tunai luar jangka. Calon juga akan diberi pengenalan kepada instrumen kewangan, termasuk terbitan. Pengetahuan asas kalkulus dan pengetahuan pengenalan kebarangkalian diandaikan.

Bacaan Asas

- Zaidi Isa & Noriza Majid. 2011. *Matematik Kewangan: Aplikasi Terhadap Kewangan Islam Dan Konvensional*. Penerbit UKM. Bangi.
- Kellison, S.G. 2009. *Theory of Interest*. 3rd ed. Homewood: Irwin.
- Broverman, S.A. 2010. *Mathematics of Investment and Credit*. 5th ed. Connecticut: ACTEX Publications, Inc.
- Daniel, J.W., & Vaaler, L.J.F. 2009. *Mathematical Interest Theory*. 2nd ed. The Mathematical Association of America.
- McDonald, R.L. 2006. *Derivatives Markets*. 2nd ed. Addison Wesley.
- Ruckman, C.; and Francis, J. 2005. *Financial Mathematics: A Practical Guide for Actuaries and other Business Professionals*. 2nd ed. BPP Professional Education.

STQM6988 Projek Penyelidikan

Projek Penyelidikan adalah satu kursus wajib yang berupa latihan amali, latihan industri tinjauan kesusasteraan atau penyelidikan. Setiap pelajar dikehendaki menjalankan projek penyelidikan ini di bawah bimbingan seorang penyelia. Setiap calon dikehendaki memilih satu tajuk yang sesuai dengan modul program sarjana masing-masing yang dipersetujui oleh penyelia. Calon tersebut dikehendaki menyiapkan sebuah laporan yang berupa sorotan kritis kepada tajuk yang dipilih itu, atau pentahkikan sesebuah teori atau pelaksanaan sesebuah model dengan cara yang tersendiri.

STQS6244 Proses Stokastik

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar teori proses stokastik. Antara topik yang dibincangkan ialah rantai Markov diskrit dan selanjut. Ini meliputi subtopik berkenaan persamaan Chapman-Kolmogorov, Proses Kelahiran dan Kematian, kebarangkalian penghad dan beberapa sifat proses Markov yang penting. Topik lain yang dibincangkan ialah proses Poisson dan proses Pembaharuan yang meliputi subtopik proses Poisson, persamaan Pembaharuan, fungsi nilai min, teori kimit dan lain-lain. Pelajar juga didedahkan dengan topik teori kebolehpercayaan, pergerakan Brownian dan aplikasi kaedah rantai Markov Monte Carlo.

Bacaan Asas

- Ross, S.M. 2007. *Introduction to Probability Models*. 9th edition. Burlington: Elsevier.
- Kao, E.P.C. 1997. *An Introduction to Stochastic Processes*. California. Wadsworth Publishing Company.
- Beichelt, F.E. & Fatti, L. P. 2002. *Stochastic Process and Their Application*. London: Taylor & Francis.
- Papoulis, A. & Pillai, S.U. 2002. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.

STQS6274 Penghitungan Berstatistik

Pelajar akan dipersiapkan dengan pelbagai isu komputasi yang berguna dalam analisis data dan pentaabiran berstatistik. Untuk tujuan ini pelajar diberikan kemahiran menggunakan perisian S-plus dan R. Memanfaatkan penguasaan komputasi S-plus/R pelajar diberi kemahiran asas menulis program untuk pelbagai ikhtisar statistik, pembinaan taburan imperik dan pelbagai teknik penentuan kuantil data secara tak berparameter. Menyusul selepas itu pelajar akan diberikan kemahiran pelbagai teknik penjanaan data rawak. Pentaabiran statistik kaedah klasik dan Bayesian dihuraikan. Semua perbahasan akan diseirinkan dengan data untuk permasalahan praktikal. Kaedah pensampelan semula - bootstrap, jackknife, statistik tertib diterokai bersama dengan ujian hipotesis menggunakan ujian permutasi dan Monte Carlo. Analisis data reruang.

Bacaan Asas

- Congdon, P. 2006. *Bayesian Statistical Modelling*. 2nd ed: USA: John Wiley.
- Higgin, J.J. 2004. *An Introduction to Modern Nonparametric Statistics*. USA: Brook/Cole-Thomson Learning.
- Lunneborg, C.E. 2000. *Data Analysis by Resampling: Concepts and Application*. USA: Duxbury Thomson Learning.
- Venables W.N. & Ripley B.D. 2002. *Mordern Applied Statistics with S*. 4th ed. New York: Springer Verlag.
- Tanner, M.A. 1993. *Tools for Statistical Inference, Method for the Exploration of Posterior Distribution and Likelihood Functions*. 2nd ed. New York: Springer Verlag.

STQS6444 Pemodelan Siri Masa dan Peramalan

Kursus ini bertujuan untuk menganggar model regresi mudah, menerangkan teknik memodel trend dan kemeruapan data siri masa, menerangkan tentang hubungan kointegrasi antara satu siri masa dengan satu atau beberapa siri masa lain, dan mengenengahkan isu-isu yang penting dalam menganalisis data siri masa. Bagi pemodelan trend dan kemeruapan, tumpuan diberikan kepada model ARCH dan GARCH. Hubungan kointegrasi pula membincangkan pendekatan pembetulan ralat dan pendekatan Johansen. Pada akhir semester, pelajar akan menyediakan satu laporan pendek yang menekankan kepada penggunaan teknik-teknik pengujian dan analisis model yang disentuh dalam kursus ini.

Bacaan Asas

- Enders, W. 2004. *Applied Econometric Time Series*. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Greene, W.H. 2007. *Econometric Analysis*. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hamilton, J.D. 1994. *Time Series Analysis*. Princeton: Princeton University Press.
- Tsay, R.S. 2005. *Analysis of Financial Time Series*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Vogelvang, B. 2005. *Econometrics Theory and Applications with EvIEWS*. Harlow: Pearson Education.

SARJANA SAINS (STATISTIK)

Pengenalan

Statistik adalah satu bidang pengajian mengenai pengumpulan, penyusunan, pembentangan dan analisis data untuk menghuraikan hakikat nyata secara bersifat sains. Program Sarjana Sains (Statistik) menawarkan pelbagai kursus dalam bidang statistik, untuk calon yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut. Penekanan diberikan dalam aspek teori dan gunaan supaya calon dapat menguasai ilmu statistik dan mampu menggunakannya.

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon mengikuti program Sarjana Sains (Statistik) mestilah mempunyai kelayakan seperti berikut:

- a) Ijazah Sarjanamuda dengan memperoleh PNGK yang baik dalam bidang statistik dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- b) Ijazah Sarjanamuda dengan memperoleh PNGK yang baik dalam bidang yang berkaitan dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP)

- OPP1: Melahirkan pelajar yang berketrampilan dan bersahsiah tinggi, beretika dan mempunyai daya saing;
- OPP2: Melengkapkan pelajar dengan keupayaan menterjemah dan mensintesis pemahaman mereka terhadap alam, manusia dan pembangunan;
- OPP3: Melengkapkan pelajar dengan kesedaran terhadap alam sekitar dan mendokong pembangunan mapan;
- OPP4: Melengkapkan pelajar dengan kebolehan menggunakan kaedah penyelesaian berstatistik seperti analisis, pemodelan, pengaturcaraan dan penggunaan perisian statistik dalam menangani isu-isu pembangunan dan perubahan semasa;
- OPP5: Melengkapkan pelajar dengan pendekatan saintifik dalam menjanakan dan berkongsi pengetahuan yang bersifat inter- dan intra-disiplin; dan
- OPP6: Melengkapkan pelajar dengan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan mampu menyumbang idea kepada proses penggubalan dasar, pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

- HPP1: Berupaya untuk menerapkan pengetahuan statistik.
- HPP2: Berkebolehan merangka reka bentuk kaedah yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi.
- HPP3: Berkemampuan menganalisis dan mentafsirkan penyelesaian yang diperoleh dan menjana idea baru berasaskan penyelesaian tersebut.
- HPP4: Berkebolehan memperoleh, mengguna dan menjana maklumat.
- HPP5: Berkekuatan mengendalikan emosi.
- HPP6: Menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai estetika terhadap Pencipta, pelanggan dan masyarakat.
- HPP7: Berkeupayaan untuk memimpin, bekerja secara berpasukan dan mengutamakan kejayaan bersama.
- HPP8: Berupaya untuk berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.

- HPP9: Berkebolehan untuk memahami dampak penyelesaian sains matematik dalam pelbagai dimensi kehidupan.
- HPP10: Berkebolehan untuk mengiktiraf keperluan pembelajaran berterusan dan mengamalkannya sepanjang hayat.
- HPP11: Memiliki ciri-ciri keusahawanan.

Struktur Program

Calon yang memilih untuk membuat kerja kursus sahaja, dikehendaki mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya 32 jam kredit kursus (wajib dan pilihan) di samping menyiapkan sebuah Projek Penyelidikan yang bernilai 8 jam kredit. Calon-calun yang tidak mempunyai latar belakang yang baik dalam bidang statistik dikehendaki mengikut beberapa kursus peralihan seperti yang disenaraikan dan mesti lulus dengan purata gred B sebelum layak mengikuti program sarjana. Kursus-kursus tersebut adalah:

Kod	Nama Kursus	Jam kredit
STQS6004	Kalkulus dan Aljabar Matriks Untuk Statistik	4
STQS6014	Matematik Statistik	4
STQS6024	Analisis Data dan Pemodelan	4
JUMLAH		12

SEMESTER	KURSUS WAJIB	KURSUS PILIHAN
I	STQS6034 Pentaabiran Berstatistik STQS6274 Penghitungan Berstatistik STQS6584 Pemodelan Berstatistik STPD6014 Kaedah Penyelidikan	Pilih dua: STQS6064 Statistik Perubatan STQS6094 Teknik Pensampelan STQS6244 Proses Stokastik STQS6284 Analisis Multivariat STQS6424 Kaedah Tak Berparameter STQS6444 Pemodelan Siri Masa dan Peramalan
II	STQS6234 Pentaabiran Bayesian STQS6254 Reka Bentuk dan Analisis Uji Kaji STQM6988 Projek Penyelidikan	
JUMLAH	32	8
	40	

Calon yang mengikuti program Sarjana Sains secara tesis dikehendaki mengambil 12 jam kredit kursus dan membuat penulisan tesis sebagai syarat untuk mendapatkan Ijazah Sarjana. Sebanyak 12 unit yang wajib diambil adalah:-

STPD6014 Kaedah Penyelidikan
dan 8 jam kredit kursus teras yang dipilih berkaitan dengan penyelidikan tesis dan dipersetujui oleh penyelia.

Senarai kursus yang Ditawarkan

STQS6004 Kalkulus dan Aljabar Matriks untuk Statistik
STQS6014 Statistik Bermatematik
STQS6024 Analisis Data dan Pemodelan

STQS6034	Pentaabiran Berstatistik
STQS6064	Statistik Perubatan
STQS6094	Teknik Pensampelan
STQS6224	Proses Stokastik
STQS6234	Pentaabiran Bayesian
STQS6244	Proses Stokastik
STQS6254	Reka Bentuk dan Analisis Uji Kaji
STQS6274	Penghitungan Berstatistik
STQS6284	Analisis Multivariat
STQS6424	Kaedah Tak Berparameter
STQS6444	Pemodelan Siri Masa dan Peramalan
STQS6584	Pemodelan Berstatistik
STQS6988	Projek Penyelidikan

Kandungan Kursus

STQS6004 Kalkulus dan Aljabar Matriks Untuk Statistik

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang keperluan kalkulus dan aljabar matriks dalam bidang statistik. Konsep had diberikan secara intuitif. Konsep terbitan, kadar perubahan dan masalah ekstremum. Dibincangkan kamiran sebagai antiterbitan dan beberapa teknik kamiran dibincangkan. Beberapa konsep asas tentang matriks diberikan: songsang, ubah duduk, penentu, pangkat, surih, bentuk kuadratik dan ortogon. Beberapa konsep asas tentang vektor dipertimbangkan: vektor, persandaran linear dan tidak bersandar linear, vektor eigen dan nilai eigen. Pengenalan dibuat untuk songsang teritlak dan pembahagian matriks. Beberapa contoh dalam model linear diberikan.

Bacaan Asas

- Basilevsky, A. 2005. *Applied Matrix Algebra in the Statistical Sciences*. Amsterdam: Elsevier.
- Freund, J.E. 2004. *Mathematical Statistics with Applications*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Graybill, F.A. 2001. *Matrices with Applications in Statistics*. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Group.
- Hoffman, L.D, Bradley, G.L. & Rosen, K.H. 2005. *Applied Calculus*. Edisi ke-8. New York: McGraw-Hill.
- Kolman, B. 1997. *Introductory Linear Algebra with Applications*. 6th ed. New York: Macmillan.

STQS6014 Matematik Statistik

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar beberapa prinsip asas tentang pemikiran dan tata kaedah statistik. Konsep pemboleh ubah rawak dan pelbagai fungsi taburan. Taburan bagi fungsi pemboleh ubah rawak dan teknik untuk mengecam taburan berkenaan: teknik fungsi taburan, teknik penjelmaan dan teknik fungsi penjana momen. Taburan bivariat dan multivariat juga dibincangkan dari aspek fungsi taburan bercantum, fungsi ketumpatan bercantum, fungsi taburan margin (sut), fungsi taburan bersyarat, ketakbersandaran di antara pemboleh ubah rawak, jangkaan bersyarat dan pekali korelasi. Teorem Chebyshev dan taburan normal bivariat. Statistik tertib dan taburan pensampelan. Beberapa taburan khusus yang berkaitan dengan taburan normal seperti taburan t, khi kuasa dua, dan F. Hukum bilangan besar dan hukum had memusat. Kaedah penganggaran titik: kaedah kebolehjadian maksimum dan kaedah momen. Anggaran titik dan anggaran selang.

Bacaan Asas

- Freund, J.E. 2004. *Mathematical Statistics with Applications*. 7th ed. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hogg, R.V. & Tanis, E.A. 2010. *Probability and Statistical Inference*. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Wackerly, D. D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R.L. 2008. *Mathematical Statistics with Applications*. 7th ed. Belmont: Duxbury Press.
- Rice, J.A. 2007. *Mathematical Statistics and Data Analysis*. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Upton, G. & Cook, I. 1997. *Understanding Statistics*. Oxford: Oxford University Press.

STQS6024 Analisis Data dan Pemodelan

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada ujian berstatistik secara praktikal melalui penggunaan perisian statistik. Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan adalah ujian hipotesis, pengukuran ralat, kuasa ujian, ujian perbandingan min iaitu ujian t, analisis varians (ANOVA), analisis kovarians (ANCOVA); ujian penyuaian kebugusan; ujian hubungan meliputi korelasi dan regresi ringkas serta regresi berganda, dan pengenalan analisis reja. Beberapa tajuk statistik tak berparameter yang berkaitan juga dibincangkan.

Bacaan Asas

- Agresti, A. & Franklin C.A. 2006. *Statistics: The Art and Science of Learning from Data*. New Jersey: Prentice Hall.
- Draper, N.R. & Smith, H. 1998. *Applied Regression Analysis*. 3rd ed. New York: John Wiley.
- Mann, P.S. 2004. *Introductory Statistics*. Edisi ke-5. New York: John Wiley.
- Jacques J., Christos H.S. & Constantin Z. 2010. *Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis*. The Netherlands: Kluwer Academic.
- Charles M.J., Gary H.M. & Carey S.R. 2008. *Data Analysis: A Model Comparison Approach*, 2nd ed. New York: Routledge.
- Andrew G. & Jennifer H. 2006. *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. 1st ed. New York: Cambridge.
- Salvarote I., Roberto R. & Maurizio V. 2011. *New Perspectives in Statistical Modeling and Data Analysis*. 1st ed. New York: Springer.
- Mendenhall, W. & Sincich, T. 2011. *Second Course in Statistics: A Regression Analysis*. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Montgomery, D. C. & Runger, G. C. 2011. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 5th ed. New York: John Wiley.

STQS6034 Pentaabiran Berstatistik

Kursus ini bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar tentang teori statistik. Sifat-sifat sesebuah sampel rawak diselidiki. Anggaran titik bagi parameter anu dan sifat-sifat penganggar dibincangkan. Antara sifat yang turut dibincangkan ialah kecekapan, kesaksamaan, mempunyai varians terkecil, kecukupan dan kelengkapan. Ketaksamaan Cramer-Rao dan Teorem Rao-Blackwell dibincang. Kaedah penganggaran yang dikaji terdiri dari kaedah kebolehjadian maksimum, kaedah momen dan kaedah kuasa dua terkecil. Penilaian asimptotik untuk penganggar juga dibincang. Selain penganggaran titik, penganggaran selang turut disajikan. Berbagai tajuk tentang pengujian hipotesis termasuklah rantau genting terbaik dan ujian nisbah kebolehjadian turut di bincang.

Bacaan Asas

- Berry, D.A. & Lindgren, B.W. 1996. *Statistics: Theory and Methods*. 2nd ed. Boston: Duxbury Press.
- Casella, G. & Berger, R.L. 2002. *Statistical Inference*. 2nd ed. Pacific Grove, NJ: Duxbury Press.

- Garthwaite, P.H., Jolliffe, I.T. & Jones, B. 1995. *Statistical Inference*. London: Prentice-Hall.
- Gnedenko, B.V. 1999. *The Theory of Probability and the Elements of Statistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Hogg R.V. & Tanis, E.A. 2010. *Probability and Statistical Inference*. 8th ed. NJ: Prentice Hall.
- Wackerly, D. D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R.L. 2008. *Mathematical Statistics with Applications*. 7th ed. Belmont: Duxbury Press.

STQS6064 Statistik Perubatan

Beberapa konsep statistik yang penting dalam perubatan ditelitikan. Kaedah-kaedah analisis asas dikaji termasuk taksiran ujian diagnostik. Antara topik yang akan dibincangkan adalah risiko, risiko relatif, ods dan nisbah ods, prevalens dan insiden, atribut risiko, pembauran dan saling tindak, mencam dan mengambil kira pembauran. Kajian bercerapan seperti kajian kohort, kes-kawalan akan dikaji; kajian campur-tangan; penentuan saiz sampel kajian. Kaedah-kaedah pemodelan dalam perubatan, model linear klasik, model logistik dan model kemandirian juga akan dibincangkan.

Bacaan Asas

- Armitage, P., Berry, G. & Mathews, J.N.S. 2001. *Statistical Methods in Medical Research*. Edisi ke-4. Oxford: Blackwell.
- Bland, M. 2000. *An Introduction to Medical Statistics*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Collett, D. 2003. *Modelling Survival Data in Medical Research*. 2nd ed. London: Chapman and Hall.
- Schlesselman, J.J. 1982. *Case Control Studies: Design Conduct and Analysis*. London: Oxford University Press.
- Woordward, M. 2005. *Epidemiology: Study Design and Data Analysis*. 2nd ed. London: Chapman and Hall.

STQS6094 Teknik Pensampelan

Kursus ini memperkenalkan reka bentuk pensampelan bersama teori yang berkaitan. Perbahasan dimulai dengan pelbagai statistik tinjauan pensampelan dan langkah awal persiapan tinjauan pensampelan. Pensampelan rawak ringkas dihuraikan dengan terperinci meliputi aspek teori dan praktik. Penganggaran dan sifatnya akan dikaji secara matematik dan komputasi. Pensampelan berstratum juga dibahas secara menyeluruh - teori, matematik, amalan dan komputasi. Simulasi digunakan untuk penjanaan sampel dan kajian kecekapan penganggar. Keperluan dan pelaksanaan pensampelan berkelompok akan dihuraikan secara menyeluruh. Pelbagai isu pelaksanaan kaedah pensampelan yang akan melibatkan kaedah satu dan dua tahap diselidiki dan kaedah simulasi dimanfaatkan. Kursus membincangkan beberapa topik berkaitan pensampelan populasi haiwan liar, pensampelan reruang.

Bacaan Asas

- Barnett, V. 2003. *Sample Survey: Principles and Methods*. 3rd ed. London: Hodder Arnold Publication.
- Lohr S. L. 1999. *Sampling: Design and Analysis*. Duxbury Press. International Thomson Publishing.
- Levy, P.S. & Lemeshow, S. 2008. *Sampling of Populations: Methods and Applications*. 4th ed. New York: Wiley.
- Rao, P.S.R.S. 2000. *Sampling Methodologies with Applications*. Boca Raton, Florida: CRC Press LLC.
- Thompson, S.K. 2002. *Sampling (Wiley Series in Probability and Statistics)*. 2nd ed. New York: John Wiley.

STQS6234 Pentaabiran Bayesian

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar tentang teori Bayesian. Pentaabiran Bayesian untuk taburan normal dibincangkan. Selain daripada itu, pentaabiran Bayesian untuk taburan selain normal juga dikaji - Binomial, Poisson, dll. Tajuk-tajuk lain termasuklah model Bayesian berhirarki, Bayes empirik, pengujian hipotesis, korelasi, regresi dan analisis varians.

Bacaan Asas

Bolstad, W.M. 2004. *Introduction to Bayesian Statistics*. Hoboken: John Wiley & Sons.
Casella, G. & Berger, R.L. 2002 *Statistical Inference*. 2nd ed. Pacific Grove: Duxbury.
Congdon, P. 2006. *Applied Bayesian Modeling*. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.
Lee, P.M. 1991. *Bayesian Statistics: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
O' Hagan, A. 1994. *Kendall's Advanced Theory of Statistics: Bayesian Inference*. Cambridge: University Press.

STQS6244 Proses Stokastik

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada teori proses stokastik. Antara topik yang dibincangkan ialah rantai Markov diskrit dan selang. Ini meliputi subtopik berkenaan persamaan Chapman-Kolmogorov, Proses Kelahiran dan Kematian, kebarangkalian penghad dan beberapa sifat proses Markov yang penting. Topik lain yang dibincangkan ialah proses Poisson dan proses pembaharuan yang meliputi subtopik proses Poisson sekata dan tidak sekata, proses Poisson kompaun, pengurai Proses poisson, persamaan Pembaharuan, fungsi nilai min, teori limit dan lain-lain. Pelajar juga didedahkan dengan topik teori kebolehppercayaan, pergerakan Brownian dan aplikasi kaedah rantai Markov Monte Carlo.

Bacaan Asas

Ross, S.M. 2007. *Introduction to Probability Models*. 9th edition. Burlington: Elsevier.
Kao, E.P.C. 1997. *An Introduction to Stochastic Processes*. California: Wadsworth Publishing Company.
Beichelt, F. E. & Fatti, L.P. 2002. *Stochastic Process and Their Application*. London: Taylor & Francis.
Papoulis, A. & Pillai, S.U. 2002. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.

STQS6254 Reka Bentuk Uji Kaji dan Analisis

Tujuan kursus ini adalah untuk menerangkan peranan statistik dalam kaedah sains yang merupakan keperluan utama untuk menghasilkan uji kaji yang cekap. Kursus ini akan menyentuh prinsip-prinsip asas dalam uji kaji; perawakan χ^2 dan pereplikaan. RRL & ANAVA sehalu; kontras linear; anggapan di sebalik ANAVA; analisis reja; sifat berdaya tambah & saling tindak; penjelmaan untuk memenuhi anggapan ANAVA; Reka bentuk blok; blok tak lengkap; sifat ortogan & seimbang; petua mengagihkan rawatan dalam blok; uji kaji faktor 2ⁿ; pemblok dan pembauran dalam uji kaji faktor; uji kaji faktor pecahan; sistem pembauran dan alias; resolusi reka bentuk. Topik-topik lain meliputi uji kaji plot pecahan; kaedah permukaan sambutan; dan analisis kovarians.

Bacaan Asas

Berger, P.D. & Maurer, R.E. 2002. *Experimental Design with Application in Management, Engineering, and the Sciences*. Duxbury: Thompson Learning.
Cox, D.R. & Reid, N. 2000. *The Theory of the Design of Experiments*. Boca Raton, Florida: CRC Pres LLC.

- Hinkelmann, K. & Kempthorne, O. 2008. *Design and Analysis of Experiments, Vol 1: Introduction to Experimental Design*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kuehl, R.O. 2000. *Design of Experiments: Statistical Principles of Research Design and Analysis*. 2nd ed. Duxbury: Thomson Learning.
- Montgomery, D.C. 2005. *Design and Analysis of Experiments*. 6th ed. New York: John Wiley.

STQS6274 Penghitungan Berstatistik

Pelajar akan dipersiapkan dengan pelbagai isu penghitungan yang berguna dalam analisis data dan pentaabiran berstatistik. Untuk tujuan ini pelajar diberikan kemahiran menggunakan perisian R. Memanfaatkan penguasaan komputasi R pelajar diberi kemahiran asas menulis program untuk pelbagai ikhtisar statistik, pembinaan taburan imperik dan pelbagai teknik penentuan kuantil data secara tak berparameter. Menyusul selepas itu pelajar akan diberikan kemahiran pelbagai teknik penjanaan data rawak. Pentaabiran statistik kaedah klasik dan Bayesian diuraikan. Semua perbincangan akan diseirinkan dengan data untuk permasalahan praktikal. Kaedah pensampelan semula - bootstrap, jackknife, statistik tertib diterokai bersama dengan ujian hipotesis menggunakan ujian permutasi dan Monte Carlo.

Bacaan Asas

- Congdon, P. 2006. *Bayesian Statistical Modelling*. 2nd ed: USA: John Wiley.
- Higgin, J.J. 2004. *An Introduction to Modern Nonparametric Statistics*. USA: Brook/Cole-Thomson Learning.
- Lunneborg, C.E. 2000. *Data Analysis by Resampling: Concepts and Application*. USA: Duxbury Thomson Learning.
- Venables W.N. & Ripley B.D. 2002. *Modern Applied Statistics with S*. 4th ed. New York: Springer Verlag.
- Tanner, M.A. 1993. *Tools for Statistical Inference, Method for the Exploration of Posterior Distribution and Likelihood Functions*. 2nd ed. New York: Springer Verlag.

STQS6284 Analisis Multivariat

Kursus ini memperkenalkan ciri data multivariat dan membandingkannya dengan data univariat. Amalan analisis data univariat dipadankan secara langsung kepada data multivariat. Teori anggaran dan pentaabiran untuk taburan multivariat dibahas. Pelbagai kaedah multivariat seperti analisis varians multivariat, korelasi berkanonik, komponen utama, faktor, pembeza layan, dan pengelompokan diuraikan. Kursus ini dilaksanakan dengan menggabungkan aspek teori, matematik, penghitungan dan analisis data secara sepadu.

Bacaan Asas

- Anderson, T.W. 2003. *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons.
- Johnson, R.C. & Wichern, D.W. 2002. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Lattin, J., Carroll, J.D. & Green, P.E. 2003. *Analyzing Multivariate Data*. Duxbury: Thomson Learning.
- Mardia, K.V., Kent, J.T. & Bibby, J.M. 1979. *Multivariate Analysis*. New York: Academic Press.
- Tacq, J. 1997. *Multivariate Analysis Techniques in Social Science Research*. New York: Sage Publ

STQS6424 Kaedah Tak Berparameter

Kursus ini bermula dengan memperkenalkan kepada pelajar anggapan-anggapan asas di sebalik kaedah tak berparameter. Tajuk-tajuk yang dibincangkan termasuk kaedah-kaedah bagi satu sampel, dua sampel yang bersandar dan dua sampel yang tidak bersandar; penghampiran normal kepada ujian-ujian tersebut; ujian-ujian bagi tiga sampel atau lebih;

ujian-ujian bagi aliran dan pertalian; analisis data yang terpangkas; ujian Kaplan-Meier dan ujian Mann-Whitney itlak Gehan; dan kaedah butstrap tak berparameter. Topik-topik lain meliputi beberapa kaedah pelicinan dan pepadanan model.

Bacaan Asas

- Agresti, A. 1996. *An Introduction to Categorical Data Analysis*. New York: John Wiley.
- Conover, W.J. 1999. *Practical Nonparametric Statistics*. 3rd ed. Singapore: Wiley.
- Gibbons, J.D. & Chakraborti, S. 2004. *Nonparametric Statistical Inference*. Edisi ke-4. New York: Marcel Dekker.
- Sprent, P. & Smeeton, N.C. 2007. *Applied Nonparametric Statistical Methods*. London: Chapman & Hall.
- Wasserman, L. 2006. *All of Nonparametric Statistics*. New York: Springer.

STQS6444 Pemodelan Siri Masa dan Peramalan

Kursus ini bertujuan untuk menganggar model regresi mudah, menerangkan teknik memodel trend dan kemeruapan data siri masa, menerangkan tentang hubungan kointegrasi antara satu siri masa dengan satu atau beberapa siri masa lain, dan mengenengahkan isu-isu yang penting dalam menganalisis data siri masa. Bagi pemodelan trend dan kemeruapan, tumpuan diberikan kepada model ARCH dan GARCH. Hubungan kointegrasi pula membincangkan pendekatan pembetulan ralat dan pendekatan Johansen. Pada akhir semester, pelajar akan menyediakan satu laporan pendek yang menekankan kepada penggunaan teknik-teknik pengujian dan analisis model yang disentuh dalam kursus ini.

Bacaan Asas

- Enders, W. 2004. *Applied Econometric Time Series*. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Greene, W.H. 2007. *Econometric Analysis*. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hamilton, J.D. 1994. *Time Series Analysis*. Princeton: Princeton University Press.
- Tsay, R.S. 2005. *Analysis of Financial Time Series*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Vogelvang, B. 2005. *Econometrics Theory and Applications with EvIEWS*. Harlow: Pearson Education.

STQS6584 Pemodelan Berstatistik

Kursus bermula dengan memperkenalkan konsep pemodelan melalui pemodelan regres linear ringkas, berganda, dan regresi tak linear yang ralatnya diandaikan tertabur secara normal. Pemeriksaan diagnostik terhadap model suaian dan andaian model akan diterangkan. Seterusnya kursus diteruskan dengan model yang andaian kenormalan ralatnya tidak dipenuhi. Pelajar akan didedahkan dengan konsep pemodelan linear teritlak seperti model logistik, Poisson dan model loglinear. Konsep penganggaran kebolehjadian maksimum, ujian nisbah kebolehjadian dan konsep devians akan diperkenalkan.

Bacaan Asas

- Myers, R.H., Montgomery, D.C., Vinning, G.G. & Robinson, T.J. 2010. *Generalized Linear Model: With Applications in Engineering and the Sciences*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Daniel T.K. 2009. *Statistical Modeling: A Fresh Approach*. Macalester: Createspace.
- David A.F. 2009. *Statistical Models: Theory and Practice*. 2nd ed. Cambridge: University Press.
- Dobson, A.J. & Barnett, A. 2008. *An Introduction to Generalized Linear Models*. 3rd ed. Florida: Chapman and Hall/CRC.

STQS6988 Projek Penyelidikan

Projek penyelidikan merupakan satu kursus wajib yang melibatkan kajian kes/kajian kesusasteraan/penyelidikan. Pelajar dikehendaki menjalankan satu penyelidikan di bawah penyeliaan seorang penyelia. Pelajar juga dikehendaki memilih sesuatu tajuk penyelidikan yang sesuai dan dipersetujui oleh penyelia. Pelajar perlu menulis suatu laporan saintifik yang menyeluruh bagi penyelidikan yang telah dijalankan.

SARJANA SAINS (PENINGKATAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI)

Pengenalan

Program ini ditawarkan untuk menangani cabaran dalam isu kualiti dan produktiviti yang diperlukan dalam persekitaran di sektor awam, pembuatan dan perkhidmatan. Kursus-kursus utama yang ditawarkan meliputi falsafah dan kaedah-kaedah pengurusan menyeluruh dan peningkatan kualiti barangan dan perkhidmatan dengan tumpuan diberikan kepada penggunaan kaedah sains matematik. Mesej utama program ini ialah untuk memberi pengetahuan menggunakan kaedah sains matematik dan kemahiran matematik dan statistik untuk meningkatkan kualiti barangan dan juga perkhidmatan.

Syarat Kemasukan

- a) Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang Sains Matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- b) Ijazah Sarjanamuda dengan PNGK yang baik dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, pengurusan atau sains sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
- c) Ijazah Sarjanamuda dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, pengurusan atau sains sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat serta pengalaman bekerja yang bersesuaian.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP)

- OPP1: Melahirkan pelajar yang berketrampilan dan bersahsiah tinggi, beretika dan mempunyai daya saing;
- OPP2: Melengkapkan pelajar dengan keupayaan menterjemah dan mensintesis pemahaman mereka terhadap alam, manusia dan pembangunan;
- OPP3: Melengkapkan pelajar dengan kesedaran terhadap alam sekitar dan mendokong pembangunan mapan;
- OPP4: Melengkapkan pelajar dengan kebolehan menggunakan kaedah penyelesaian bermatematik seperti analisis, pemodelan, pengaturcaraan dan perisian matematik dalam menangani isu-isu pembangunan dan perubahan semasa;
- OPP5: Melengkapkan pelajar dengan pendekatan saintifik dalam menjanakan dan berkongsi pengetahuan yang bersifat inter- dan intra-disiplin; dan
- OPP6: Melengkapkan pelajar dengan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi dan mampu menyumbang idea kepada proses penggubalan dasar, pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

- HPP1: Berupaya untuk menerapkan pengetahuan kualiti dan produktiviti.
- HPP2: Berkebolehan merangka reka bentuk kaedah yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi.
- HPP3: Berkemampuan menganalisis dan mentafsirkan penyelesaian yang diperoleh dan menjana idea baru berasaskan penyelesaian tersebut.
- HPP4: Berkebolehan memperoleh, mengguna dan menjana maklumat.
- HPP5: Berkekuatan mengendalikan emosi.
- HPP6: Menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai estetika terhadap Pencipta, pelanggan dan masyarakat.
- HPP7: Berkeupayaan untuk memimpin, bekerja secara berpasukan dan mengutamakan kejayaan bersama.

- HPP8: Berupaya untuk berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Inggeris.
- HPP9: Berkebolehan untuk memahami dampak penyelesaian kualiti dan produktiviti dalam pelbagai dimensi kehidupan.
- HPP10: Berkebolehan untuk mengiktiraf keperluan pembelajaran berterusan dan mengamalkannya sepanjang hayat.
- HPP11: Memiliki ciri-ciri keusahawanan.

Struktur Program

Program ini ditawarkan hanya secara kerja kursus. Calon dikehendaki mengikuti dan lulus 32 jam kredit kursus (wajib dan pilihan) di samping menyiapkan sebuah projek penyelidikan yang bernilai 8 jam kredit. Calon diwajibkan untuk mengambil kursus fakulti STPD6014 Kaedah Penyelidikan.

Program ini terbahagi kepada tiga modul seperti berikut:-

- Sektor Awam
- Sektor Pembuatan
- Sektor Perkhidmatan

Modul Sektor Awam

SEMESTER	KURSUS WAJIB		KURSUS PILIHAN
I	STPD6014	Kaedah Penyelidikan	Pilih dua:
	STQK6114	Jaminan Kualiti dan Piawaian	STQK6124 Kawalan Proses dan Peningkatan Kualiti
	STQK6134	Pengurusan Kualiti Menyeluruh	STQK6514 Pengurusan Kualiti Dalam Sektor Perkhidmatan
	STQK6144	Pengukuran Prestasi Organisasi	STQK6534 Kaedah Penyelidikan Pemasaran
II	STQK6324	Sistem Penyampaian Perkhidmatan di sektor Awam	STQK6544 Reka Bentuk Kualiti dan Kebolehpastian Sistem
	STQK6524	Pengukuran Produktiviti	
	STQK6988	Projek Penyelidikan	
JUMLAH	32		8
	40		

Modul Sektor Pembuatan

SEMESTER	KURSUS WAJIB	KURSUS PILIHAN
I	STPD6014 Kaedah Penyelidikan	Pilih dua:
	STQK6114 Jaminan Kualiti dan Piawaian	STQK6264 Pengurusan Rantaian Bekalan
	STQK6134 Pengurusan Kualiti Menyeluruh	STQK6514 Pengurusan Kualiti dalam Sektor Perkhidmatan
	STQK6144 Pengukuran Prestasi Organisasi	STQK6534 Kaedah Penyelidikan Pemasaran
II	STQK6124 Kawalan Proses dan Peningkatan Kualiti	STQK6544 Reka Bentuk Kualiti dan Kebolehpastian Sistem
	STQK6524 Pengukuran Produktiviti	
	STQK6988 Projek Penyelidikan	
JUMLAH	32	8
	40	

Modul Sektor Perkhidmatan

SEMESTER	KURSUS WAJIB	KURSUS PILIHAN
I	STPD6014 Kaedah Penyelidikan	Pilih dua:
	STQK6114 Jaminan Kualiti dan Piawaian	STQK6124 Kawalan Proses dan Peningkatan Kualiti
	STQK6134 Pengurusan Kualiti Menyeluruh	STQK6264 Pengurusan Rantaian Bekalan
	STQK6144 Pengukuran Prestasi Organisasi	STQK6534 Kaedah Penyelidikan Pemasaran
II	STQK6514 Pengurusan Kualiti dalam Sektor Perkhidmatan	STQK6544 Reka Bentuk Kualiti dan Kebolehpastian Sistem
	STQK6524 Pengukuran Produktiviti	
	STQK6988 Projek Penyelidikan	
JUMLAH	32	8
	40	

Kursus Yang Ditawarkan

STPD6014	Kaedah Penyelidikan
STQK6114	Jaminan Kualiti dan Piawaian
STQK6124	Kawalan Proses dan Peningkatan Kualiti
STQK6134	Pengurusan Kualiti Menyeluruh
STQK6144	Pengukuran Prestasi Organisasi
STQK6264	Pengurusan Rantaian Bekalan
STQK6324	Sistem Penyampaian Perkhidmatan di Sektor Awam

STQK6514	Pengurusan Kualiti dalam Sektor Perkhidmatan
STQK6524	Pengukuran Produktiviti
STQK6534	Kaedah Penyelidikan Pemasaran
STQK6544	Reka Bentuk Kualiti dan Kebolehpastian Sistem
STQK6988	Projek Penyelidikan

Kandungan Kursus

STQK6114 Jaminan Kualiti dan Piawaian

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai sistem kualiti dalam sesebuah organisasi dan kegunaannya dalam menjamin kualiti pengeluaran atau perkhidmatan. Tajuk yang dibincangkan termasuk Kawalan Kualiti Menyeluruh, ISO 9000 dan perkembangannya, pendokumentasian dan perancangan sistem kualiti, dan audit kualiti dan akreditasi. Kursus ini juga mendedahkan pelajar kepada Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dari perspektif Islam dan prinsip-prinsip Syariah yang mendokong pembangunan dan pentakrifan SPK MS 1900:2005. Seterusnya, SPK MS 1900:2005 dikupas dari sudut implementasi dalam pelbagai sektor dan kaedah meningkatkan daya-saing dengan menambah nilai-nilai Islam dan aspek halal dalam proses penghasilan produk dan penyediaan perkhidmatan, juga dalam persekitaran kerja.

Bacaan Asas

- Department of Standards Malaysia. MS 1500: 2004. Halal food - Production, preparation, handling and storage.
- Gitlow, H. S. 2000. *Quality Management System: A Practical Guide*. Boca Raton, Florida: CRC Press LLC.
- Hoyle, D. 2005. *ISO 9000 Quality Systems Handbook*. Oxford. UK: Butterworth Heinemann.
- Kemp, S. 2005. *Quality Management Demystified*. New York: McGraw Hill.
- Peach, R. W. 1996. *The ISO 9000 Handbook*. Edisi ke-3. New York: McGraw Hill.

STQK6124 Kawalan Proses dan Peningkatan Kualiti

Kursus ini diolah bagi mendedahkan para pelajar akan keperluan memahami penggunaan kaedah statistik di dalam kawalan proses dan peningkatan kualiti berasaskan konsep 6Sigma. Menggunakan contoh-contoh dari industri, kursus ini menjelaskan kaedah-kaedah asas bagi menjamin proses berada di dalam kawalan, prinsip-prinsip asas pengumpulan dan persembahan data untuk pemantauan, kawalan dan penambahbaikan proses. Secara khusus, kursus ini menekankan terhadap perbincangan sekitar memahami serta mentaktifkan konsep 6Sigma dan langkah-langkahnya, pengecaman faktor-faktor kritikal terhadap kualiti, strategi pengukuran, fasa analisis, fasa kawalan serta alat-alat kualiti termasuk beberapa carta kawalan data selanjara dan atribut seperti carta min dan julat, carta min dan sisihan piawai, carta data individu dan purata bergerak, carta CUSUM dan carta EWMA. Topik-topik seperti penilaian kebolehpayaan proses, pengecaman proses di luar kawalan, dan carta kawalan lanjutan juga dibincangkan.

Bacaan Asas

- David S. Chambers & Donald J. Wheeler. 1992. *Understanding Statistical Process Control*. 2nd ed. SPC PRESS (Statistical Process Control)
- Donald J. Wheeler. 2004. *Advanced Topics in Statistical Process Control: The Power of Shewhart's Charts*. 2nd ed. SPC PRESS (Statistical Process Control)
- Douglas C. Montgomery, 6th ed. 2008. *Introduction to Statistical Quality Control*. John Wiley
- John S. Oakland. 2008. *Statistical process control*. 6th ed. Elsevier Burlington, USA
- Nur Riza Mohd Suradi, Zainol Haji Mustafa dan Faridatul Azna Ahmad Shahbudin. 2000. *Kawalan Proses Statistik; Aplikasi di Industri*. Penerbit UKM

Pete Pande & Larry Holpp. 2011. *What is Six Sigma?* McGraw-Hill

STQK6134 Pengurusan Kualiti Menyeluruh

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) dari aspek sejarah, falsafah, prinsip, keperluan, pengukuran, laporan dan kegunaannya. Tajuk yang dibincangkan termasuk sejarah perkembangan PKM, falsafah PKM prinsip dan keperluan PKM; penumpuan pelanggan, pengurusan sumber manusia, pengurusan proses dan pengukuran prestasi, dan penandaarasan.

Bacaan Asas

- Camp, R.C. 2006. *Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance*. Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press.
- Evans, J.R. & Lindsay, W.M. 2004. *The Management and Control of Quality*. 6th ed. South-Western: South-Western College Pub.
- Leonard, D. & Mcguire, M. 2007. *The Executive Guide to Understanding and Implementing the Baldrige Criteria: Improve Revenue and Create Organizational Excellence (ASQ Quality Management Division Economics of Quality Book Series)*. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press.
- Patricia Keehley, P. & Abercrombie, N. 2008. *Benchmarking in the Public and Nonprofit Sectors: Best by Practices for Achieving Performance Breakthroughs*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Thomas, F.S. 2002. *Managing Quality: An Integrative Approach*. Upper saddle River, NJ: Prentice Hall.

STQK6144 Pengukuran Prestasi Organisasi

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang konsep pengukuran prestasi sesebuah organisasi. Penekanan berkisar kepada persoalan mengapa pengukuran prestasi diperlukan oleh organisasi dan bagaimana pengukuran prestasi dapat dilaksanakan. Antara topik yang disentuh adalah, penunjuk prestasi utama (Key performance Index, KPI) serta kaitannya dengan perancangan strategik organisasi. Prinsip pengukuran berasaskan 'Balanced Scorecard' (BSC) dengan mengukur prestasi berasaskan empat perspektif utama; Proses Dalaman, Pelanggan, Kewangan dan Modal Insan turut dibincangkan beserta cabaran dalam melaksanakannya. Kefahaman pelajar diperkukuhkan dengan beberapa kajian kasus di dalam organisasi.

Bacaan Asas

- Neely, A., Adams, C. & Kennerly, M.. 2012. *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*. Financial Times Prentice Hall.
- Halachmi, A. & Bouckaert, G. 1996. *Organizational performance and measurement in the public sector: toward service, effort and accomplishment reporting*. Connecticut and London: Quorum Book.
- Frost, B. 2000. *Measuring Performance: Using the new metrics to deploy strategy and improve performance*. 2nd ed. Measurement Intl.
- Parmenter, D. 2010. *Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing and Using Winning KPIs*. 2nd ed. Wiley.
- Spitzer, D.R. 2007. *Transforming Performance Measurement: Rethinking the Way We Measure and Drive Organizational Success*. AMACOM.
- Smith, D.K.. 1999. *Make Success Measurable: A Mindbook-Workbook for Setting Goals and Taking Action*. Wiley.
- Hubbard, D.W. 2007. *How to Measure Anything: Finding the Value of "Intangibles" in Business*. Wiley.

STQK6264 Pengurusan Rantaian Bekalan

Kursus ini merupakan satu pengenalan kepada konsep rantaian bekalan dan akan menjelajah pengurusan rantaian bekalan bagi meningkatkan kecekapan bekalan keseluruhan sesebuah organisasi. Konsep lain termasuk definisi bekalan rantaian, prosedur pengecaman, gambaran keseluruhan terhadap kaedah-kaedah, proses-proses, dan sistem yang digunakan dalam operasi rantaian bekalan, dan penggunaan kaedah-kaedah, proses-proses, dan sistem yang digunakan untuk menambah baik prestasi rantaian bekalan.

Bacaan Asas

- Chopra, S. & Meindl, P. 2006. *Supply Chain Management: Strategy, Planning & Operations*. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Hugos, M. 2006. *Essentials of Supply Chain Management*. New York: John Wiley & Sons.
- Madu, C.N. 2005. *ERP and Supply Chain Management*. Connecticut: Chi Publishers Inc.
- Schoenfeldt, T. 2008. *A Practical Application of Supply Chain Management Principles*. Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press.
- Stadtler, H. 2004. *Supply Chain Management And Advanced Planning: Concepts, Models, Software & Case Studies*. 3rd ed. New York: Springer-Verlag.

STQK6324 Sistem Penyampaian Perkhidmatan Di sektor Awam

Dalam kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan Sistem Penyampaian Perkhidmatan oleh Agensi Kerajaan. Antara yang perlu difahami ialah pelbagai dasar, peraturan dan pekililing tentang pelbagai jenis dan tahap perkhidmatan awam yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Aspek sejarah perkhidmatan awam dan evolusi sistem penyampaian perkhidmatan awam di Malaysia turut dibincangkan. Antara pendekatan penting dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang akan diketengahkan ialah 'Best Value Review'. Perbandingan dengan beberapa sistem penyampaian perkhidmatan awam di negara luar, khususnya di negara maju seperti Australia, United Kingdom, USA dan Kanada akan turut disentuh. Beberapa kajian kes sistem penyampaian perkhidmatan awam di agensi-agensi kerajaan akan dibincangkan.

Bacaan Asas

- Anwar Shah. 2005. *Public Services Delivery (Public Sector, Governance, and Accountability series)*. Washington, DC: World Bank Publication.
- Anwar Shah. 2009. *Tools for Public Sector Evaluation (Public Sector, Governance, and Accountability Series)*. Washington, DC: World Bank Publication.
- Christopher, H. Lovelock. 2008. *Services Marketing*. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Light, P.C. 1999. *The New Public Service*. New York: Brooking Institution Press.
- Mat Zin Mat Kib. 2006. *Penyampaian Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan: Isu dan Cabaran*. Universiti Teknologi MARA. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti.

STQK6514 Pengurusan Kualiti dalam Sektor Perkhidmatan

Kursus ini menerangkan kepada pelajar takrifan 'perkhidmatan pelanggan' dan 'kecemerlangan perkhidmatan', asas kecemerlangan perkhidmatan serta kepentingan kecemerlangan perkhidmatan kepada sesebuah organisasi. Antara aspek penting ialah bagaimana sesebuah organisasi dapat meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Ia membincangkan jangkaan pelanggan dan kepuasan mereka, begitu juga dengan aduan pelanggan serta menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh pelanggan. Dalam kursus ini pelajar akan didedahkan dengan beberapa kajian kes yang melibatkan kecemerlangan perkhidmatan di agensi-agensi Kerajaan dan swasta. Turut dibincangkan ialah beberapa teknik dan kaedah berkesan untuk mengurus sesuatu perkhidmatan.

Bacaan Asas

- Fitzsimmons, J.A. & fitzsimmons, M. J. 2011. *Service Management: Operations, Strategy, Information Technology*. Edisi ke-7. New York: McGraw-Hill.
- Johnston, R. & Clark, G. 2005. *Service Operations Management*. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Van Looy, B., Gemmel, P. & Van Dierdock, R. 2003. *Service Marketing: An Integrated Approach*. Edisi ke-2. New Jersey: Prentice Hall.
- Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2009. *Service Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*. New York: McGraw-Hill.
- Zemke, R. & Woods, J. A. 1999. *Best Practice in Customer Service*. New York: American Management Association.

STQK6524 Pengukuran Produktiviti

Kursus ini memperkenalkan konsep pengukuran produktiviti sesebuah firma yang mengubah input yang digunakan kepada output secara cekap. Pengukuran produktiviti adalah satu cara yang menyediakan medium yang baik untuk memantau status produktiviti, dan untuk mengaitkan produktiviti dengan objektif strategik lain secara jelas. Tajuk-tajuk yang dibincangkan termasuk penunjuk-penunjuk produktiviti, kaedah Analisis Penyampulan Data (APD), nombor-nombor Indeks dan Indeks Malmquist. Beberapa penggunaan kaedah APD dan Indeks Malmquist akan dibincangkan.

Bacaan Asas

- Aft, L.S. 1991. *Productivity Measurement and Improvement*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. & Battese, G.E. 2005. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Edisi ke-2. New York: Springer Science & Business Media, Inc.
- Norman, M. & Stoker, B. 1991. *Data Envelopment Analysis: The Assessment of Performance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Schaffer, R.H. 2006. *Managing Productivity*. New York: Jaico Publishing House.
- Sherman, H.D. & Joe, S. 2006. *Service Productivity Management*. New York: Springer Science & Business Media, Inc.

STQK6534 Kaedah Penyelidikan Pemasaran

Kursus ini membincangkan kaedah penyelidikan dalam bidang pemasaran. Pelajar akan didedahkan dengan kaedah penyelidikan saintifik bagi memahami serta menganalisis sesuatu masalah dalam organisasi. Kefahaman tentang persoalan masalah, isu penyelidikan, reka bentuk penyelidikan, pengumpulan dan analisis data akan dibincangkan secara mendalam. Pendekatan terbaik dalam menghasilkan 'Ringkasan Eksekutif' juga akan disentuh. Penggunaan pakej statistik SPSS serta tafsiran kepada hasil analisis statistik akan didedahkan kepada pelajar. Dalam hal ini, beberapa konsep dan kaedah analisis statistik akan dibincangkan dengan menggunakan set data yang dikumpul daripada masalah nyata yang dipilih.

Bacaan Asas

- Burns, A.C. & Bush, R.F. 2006. *Marketing Research*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Malhotra, N.K. 2007. *Marketing Research: An Applied Orientation*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- McDaniel, C. & Gates, R. 2007. *Marketing Research*. Edisi ke-7. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Scheaffer, R.L. & Mendenhall, W. 1990. *Elementary Survey Sampling*. 4th ed. Boston: PWS-KENT Publ. Co.

Zikmund, W.G. 1991. *Exploring Market Research*. Edisi ke-4. Chicago: Dryden Press.

STQK6544 Reka bentuk Kualiti dan Kebolehpastian Sistem

Kursus ini meneroka bagaimana statistik digunakan bagi mengawal kualiti reka bentuk produk dan proses dalam industri pembuatan dan seterusnya menjamin kebolehpercayaan sistem pengeluaran. Data yang dipungut daripada reka bentuk uji akan dianalisis dan seterusnya para pelajar akan berkemampuan menterjemah keputusan tersebut kepada yang bererti bagi konteks uji kajimasing-masing dengan mengambilkira ralat dan faktor yang sesuai. Antara tajuk yang dibincangkan adalah reka bentuk uji kaji dalam peningkatan dan kawalan kualiti: analisis varians, ujian-*f*, perbandingan berganda, reka bentuk rawak lengkap, reka bentuk faktor, keortogonon, pemblok, permukaan sambutan dan reka bentuk optimum; takrif kualiti Taguchi, kaedah Taguchi, nisbah isyarat-bisingan, reka bentuk teguh; fungsi kerugian dan toleransi pengeluaran; kebolehpastian dan fungsi mudarat; taburan masa hayat; pemilihan model dan penyuaian; sistem boleh baiki; mantik sistem; pokok kegagalan; rancangan ujian hayat; pengujian hayat dipercepatkan; model mudarat berkadar dan regresi, termasuk juga pendedahan kepada kaedah tindakbalas permukaan (RSM).

Bacaan Asas

Dhillon, B. 1999. *Design Reliability: Fundamentals and Applications*. Boca Raton, FL.: CRC Press.

Douglas C. Montgomery. 2012. *Design and Analysis of Experiments*. 8th ed. John Wiley

George E. P. Box, J. Stuart Hunter, William G. Hunter. 2005. *Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery*. 2nd ed. Wiley-Interscience.

Jiju Antony. 2003. *Design of Experiments for Engineers and Scientists*. Butterworth-Heinemann.

Mark J. Anderson dan Patrick J. Whitcomb. 2007. *DOE Simplified: Practical Tools for Effective Experimentation*. 2nd ed. Productivity Press;

Paul G. Mathews. 2005. *Design of Experiments with MINITAB*. ASQ Quality Press.

Ranjit K. Roy. 2001. *Design of Experiments Using the Taguchi Approach: 16 Steps to Product and Process Improvement*. John Wiley

Warren Brussee. 2004. *Statistics for Six Sigma Made Easy*. 1st ed. McGraw-Hill.

STQK6988 Projek Penyelidikan

Projek penyelidikan merupakan satu kursus wajib yang melibatkan kajian kes/kajian kesusasteraan/penyelidikan. Pelajar dikehendaki menjalankan satu penyelidikan di bawah penyeliaan seorang penyelia. Pelajar juga dikehendaki memilih sesuatu tajuk penyelidikan yang sesuai dan dipersetujui oleh penyelia. Pelajar perlu menulis suatu laporan saintifik yang menyeluruh bagi penyelidikan yang telah dijalankan.

